

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	9
5.3 - Descrição - Controles Internos	17
5.4 - Programa de Integridade	26
5.5 - Alterações significativas	35
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	36

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	37
10.2 - Resultado operacional e financeiro	70
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	75
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	78
10.5 - Políticas contábeis críticas	80
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	83
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	85
10.8 - Plano de Negócios	87
10.9 - Outros fatores com influência relevante	90

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(a) Política Formalizada de Gerenciamento de Riscos

A Companhia adota uma Política de Gestão de Riscos Empresariais para garantir o fortalecimento de gestão de riscos. Essa política foi aprovada pela Administração da Companhia em 2015, revisada em 2018, aprovada pelo Comitê de Auditoria, Riscos e Ética da Companhia, em 24 de abril de 2018 e pelo Conselho de Administração em 09 de agosto de 2018.

(b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo da Política de Gestão de Riscos Empresariais é orientar todos os empregados da Companhia quanto às ações que visam reduzir as exposições aos riscos (incertezas), com o objetivo de assegurar que a identificação, análise, avaliação e gerenciamento dos riscos sejam realizados de acordo com as necessidades e melhores práticas estabelecidas pela Companhia, contribuindo para o atingimento das metas de curto, médio e longo prazos.

A estratégia da Política de Gestão de Riscos Empresariais é estabelecer um arcabouço flexível de conceitos e processos que distribuam as responsabilidades por identificar, analisar, mitigar e remediar riscos para os órgãos e instâncias da Companhia mais adequados para sua execução. Adicionalmente, a Política de Gestão de Riscos Empresariais estipula instâncias de coordenação, supervisão e avaliação constantes que perpassam as unidades de negócios e as regiões geográficas de atuação da Companhia.

A gestão de riscos busca, ainda, assegurar que os riscos inerentes aos negócios da Companhia sejam identificados, priorizados, avaliados e mitigados em um nível aceitável (tolerância).

A estrutura de controles internos é continuamente atualizada, considerando os riscos existentes nos processos de negócio, minimizando os custos associados a riscos não controlados e/ou atividades de controle desnecessárias. Também, as áreas potenciais de conflitos de interesse são identificadas e os riscos associados são minimizados por meio da implementação de medidas para segregação de funções e/ou monitoramento das atividades.

A gestão de riscos é também importante para que todos os níveis hierárquicos compreendam claramente os objetivos do processo, os papéis, as funções e as responsabilidades quanto a esse tema atribuídas aos diversos níveis da Companhia.

(c) Riscos para os quais se busca proteção

A Embraer busca se proteger dos riscos inerentes à sua atividade empresarial, que abrangem todos os riscos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência. A Companhia classifica estes riscos em: riscos financeiros, regulatórios/legais, operacionais ou estratégicos, de acordo com o tipo de evento.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (i) Uma desaceleração no segmento de linhas aéreas comerciais poderá reduzir nossas vendas e receitas e, conseqüentemente, nossa lucratividade em determinado exercício.
- (ii) A redução dos financiamentos aos nossos clientes ou o aumento dos financiamentos disponibilizados por governos em benefício de nossos concorrentes pode reduzir a competitividade de custo de nossas aeronaves.
- (iii) Podemos nos deparar com uma série de desafios em decorrência do desenvolvimento de novos produtos, e de uma possível busca de oportunidades de crescimento estratégico.
- (iv) Podemos ser obrigados a reembolsar contribuições em dinheiro, relacionadas com a produção ou desenvolvimento dos nossos aviões, se determinadas metas de produção não forem alcançadas.
- (v) Desenvolvimentos econômicos e percepções de risco pelos investidores em outros países, tanto em países desenvolvidos quanto emergentes, podem afetar de forma negativa a cotação dos valores mobiliários brasileiros, incluindo nossas ações ordinárias e ADSs.
- (vi) Dependemos de clientes e fornecedores estratégicos e a perda destes pode prejudicar nosso negócio.
- (vii) Nossas vendas de aeronaves estão sujeitas a disposições de cancelamento que podem reduzir nossos fluxos de caixa.
- (viii) Algumas de nossas receitas provenientes de vendas de aeronaves estão sujeitas a garantias financeiras e de valor residual, bem como a opções de troca que podem exigir desembolsos expressivos de caixa no futuro.
- (ix) As restrições impostas pela cláusula de limitação (*Scope Clause*) nos contratos dos pilotos das companhias aéreas podem limitar a procura por jatos regionais e de capacidade média no mercado americano.
- (x) Qualquer acidente ou evento catastrófico envolvendo nossas aeronaves pode nos afetar adversamente.
- (xi) O governo brasileiro tem poder de veto sobre a nossa mudança de controle corporativo, marca comercial ou objeto social e sobre a criação ou alteração de programas de defesa e segurança, e seus interesses podem entrar em conflito com os interesses dos titulares de nossas ações ordinárias ou de ADSs.
- (xii) Estamos sujeitos à certificação rigorosa e requisitos normativos, que podem nos afetar adversamente.

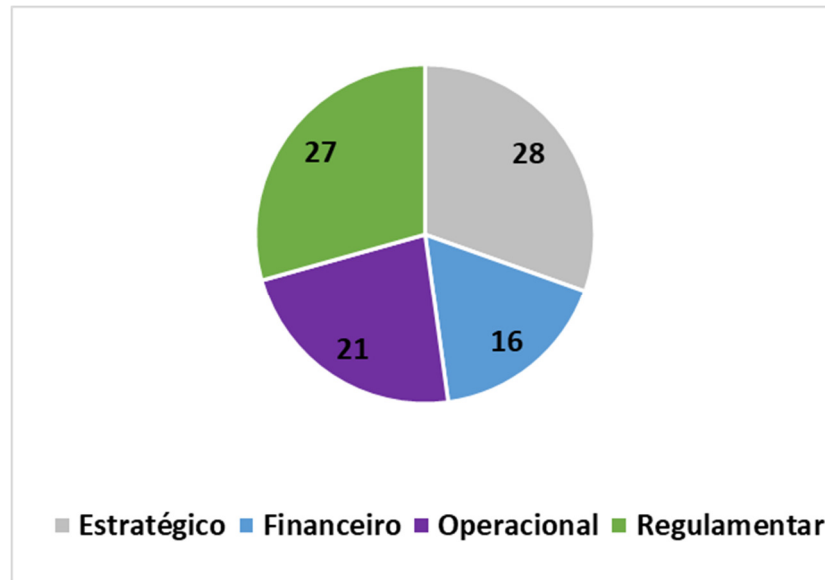
A Companhia busca mitigar ou controlar estes riscos de diversas formas, inclusive mediante a aquisição de contratos de transferência de tais riscos (por exemplo, apólices de seguro, garantias contratuais, derivativos e outros instrumentos negociais), desde que a análise de custo e benefício justifique a contratação da proteção para a transferência do risco.

Para os riscos que não são transferidos, as áreas de negócios monitoram e definem planos de ação para mitigar as exposições ou até mesmo reduzir a magnitude dos riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Os riscos da Companhia são monitorados periodicamente e cada risco possui seus respectivos planos de mitigação, cuja finalidade é reduzir a exposição da Companhia e/ou a não efetivação do risco. Os planos de mitigação contemplam o monitoramento através de indicadores-chave de risco (*key risk indicators*).

Os riscos financeiros, regulatórios/legais, operacionais ou estratégicos se subdividem na proporção abaixo indicada.



(*) Dados baseados no fechamento de 2019.

(ii) Instrumentos utilizados para proteção

Os riscos internos ou externos, relacionados aos objetivos estratégicos da Embraer, são mapeados e monitorados pelos órgãos e instâncias competentes da administração para assegurar que, se tais riscos vierem a se materializar, as consequências serão conhecidas e geridas em um nível aceitável.

Dada a variedade de tipos de riscos empresariais geridos pela Política de Gestão de Riscos Empresariais, os instrumentos de mitigação ou controle variam e incluem:

- (1) O monitoramento constante de tendências econômicas, comerciais e setoriais para antever e planejar para eventuais alterações na demanda por nossos produtos, nas preferências de nossos clientes, na composição da demanda por nossos produtos, no número e ritmo de cancelamentos de pedidos de aeronaves, e em outras variáveis de mercado que afetem o grau e as particularidades da demanda por nossos produtos.
- (2) A gestão ativa de nossa alocação de recursos produtivos, de nossa composição e características de nossos produtos, e de nosso desenvolvimento de novos clientes e mercados para nossos produtos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (3) O monitoramento constante de nossas relações com financiadores, investidores, fornecedores e outras contrapartes para antever e planejar para eventuais alterações na disponibilidade de recursos, insumos e outros pressupostos de nossas atividades.
- (4) A gestão ativa de relacionamentos com fornecedores para minorar relações de dependência e evitar outras formas de falha no suprimento de nossas demandas.
- (5) O desenho e padronização de nossas políticas de contratação para alinhar nossas relações contratuais com nossos objetivos empresariais e tornar previsíveis obrigações em nossos contratos mais comuns.
- (6) A redução dos custos operacionais, por meio do Programa de Excelência Empresarial Embraer (P3E), Programa de transformação nomeado *Passion for Excellence* e Macro Projeto Longevidade dos E-Jets.
- (7) A busca de cooperações tecnológicas com entidades que lideram a evolução de tecnologias de produtos e serviços para garantir a competitividade com riscos controlados.
- (8) A prática de desenvolver e não ter dependência de fornecedores (por exemplo: *sole source* ou *single source*) ao longo de sua cadeia de suprimentos, ou de categorias de clientes (por exemplo, a Embraer busca clientes nos cinco continentes).
- (9) O monitoramento da situação financeira de nossos clientes.
- (10) O monitoramento da competitividade dos nossos produtos perante os concorrentes.
- (11) Monitoramento periódico das negociações de *scope clause* nas companhias áreas.
- (12) A manutenção de equipe dedicada à gestão de crise de produto e operações, que acompanha quaisquer acidentes ou incidentes.

(iii) Estrutura Organizacional de gerenciamento de riscos

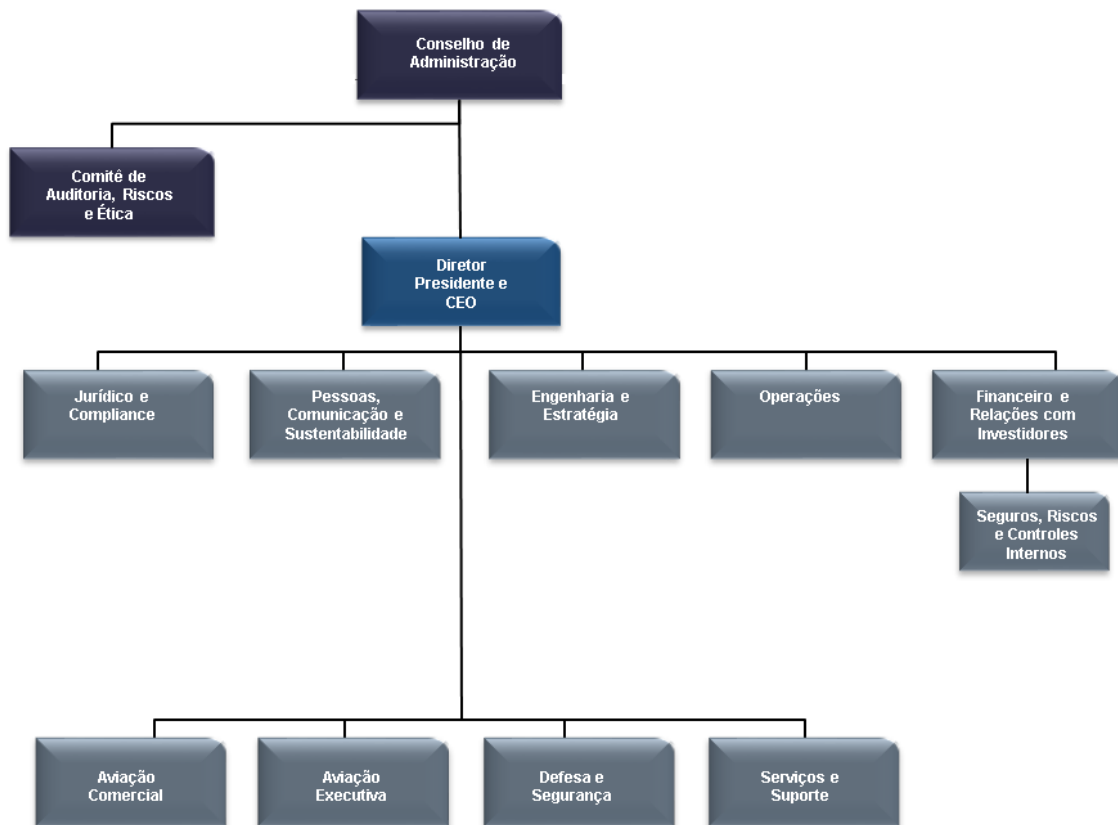
A Companhia possui uma estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos integrada entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. A Companhia acredita que essa estrutura integrada aumenta a capacidade da administração de identificar, avaliar, mitigar e controlar os riscos associados ao negócio. A gestão de riscos é feita à luz da Política de Gestão de Riscos Empresariais e do framework *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") – 2013 e *Enterprise Risk Management (ERM) - Integrated Framework* (2004).

A área de Riscos e Controles Internos tem por responsabilidade fomentar, apoiar e alinhar, juntamente com as áreas de negócios, análises periódicas dos riscos que refletem de maneira estruturada as visões empresariais dos executivos em relação aos principais aspectos de gestão e riscos envolvidos nas operações, áreas, processos de negócio e características da Embraer, obtidas com base em entrevistas realizadas com a alta administração, revisões periódicas dos riscos, questionários, reuniões de acompanhamento de planos de ação, bem como o

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

endereço de ações, validações e avaliações efetuadas pela Administração, sendo reportados ao Conselho de Administração e seus comitês, quando solicitado.

A estrutura organizacional de gestão de riscos da Companhia abrange os órgãos representados esquematicamente a seguir:



A partir da estrutura de relações de supervisão e coordenação acima, cada órgão assume responsabilidades específicas conforme a seguinte alocação:

Conselho de Administração (CA)

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos Empresariais e revisá-la sempre que necessário;
- Identificar, supervisionar e acompanhar os riscos a que a Companhia estiver exposta, sejam de natureza financeira, legal, fiscal, operacional, comercial ou outras; e
- Acompanhar a implementação desta política e assegurar a existência de plano de administração de crises que permita à Companhia ultrapassá-las de forma segura.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

Compete ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes):

- Acompanhar e avaliar os riscos empresariais, de natureza operacional, mercadológica, de imagem, de governança corporativa, financeira ou legal dos mercados administrados pela Companhia, por meio do diagnóstico das fontes de risco das atividades da Companhia;
- Avaliar a adequação dos modelos de aferição dos riscos citados no item acima, bem como dos testes de aderência e validação dos modelos utilizados;
- Analisar e opinar sobre as diretrizes e Política de Gestão de Riscos Empresariais, principalmente na estimativa do impacto financeiro das perdas inesperadas em situação normal e de estresse;
- Analisar e opinar sobre as informações gerenciais e contábeis divulgadas ao público e órgãos reguladores no que tange ao perfil e controle de risco da Companhia;
- Avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos da organização;
- O Comitê também exercerá as funções de (i) Comitê de Auditoria (*Audit Committee*) para os fins da legislação norte-americana, especialmente o *Sarbanes-Oxley Act*, e de (ii) Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos da Instrução da CVM nº 308/1999; e
- Avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia, podendo, inclusive, requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos.

Diretorias Executivas (Vice-Presidências)

- Patrocinar a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas;
- Aprovar normas, grau de apetite a riscos específicos de suas respectivas áreas, caso necessário;
- Gerenciar os riscos inerentes as suas atividades (identificar, avaliar e tratar);
- Definir e acompanhar os planos de ação/mitigação para redução da exposição ao risco, assim como definir o responsável e data de implantação do plano; e
- Informar à área de Gestão de Riscos e Controles Internos sobre a identificação de novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Gerência de Riscos e Controles Internos

- Coordenar e definir os padrões referentes aos processos de gestão integrada de riscos;
- Apoiar e garantir a identificação e o monitoramento dos riscos e seus respectivos planos de ação;
- Realizar a consolidação dos riscos e controles internos;
- Reportar periódica e formalmente ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, Conselho de Administração e Reunião da Diretoria da Companhia, quando solicitado; e
- Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos na Companhia.

Os riscos empresariais da Embraer são identificados, analisados, tratados e monitorados por cada Diretoria Executiva, juntamente com os respectivos responsáveis operacionais. As reuniões de acompanhamento dos riscos, atualizações dos planos de mitigação, elaborados para mitigar e/ou reduzir a exposição aos riscos, juntamente com os indicadores (KRI – Key Risk Indicators) de acompanhamento de cada risco, ocorrem minimamente a cada semestre.

Adicionalmente, a área de Riscos e Controles Internos trabalha de forma colaborativa com a área de Auditoria Interna e Compliance para alinhar os riscos, planos de ação e evitar sobreposições de atividades.

A Companhia continuamente aperfeiçoa as atividades de gestão de riscos de forma a buscar as melhores práticas de mercado. Neste momento, não há visão de mudanças significativas no negócio.

Chief Executive Officer e Chief Financial Officer

- Aprovar os documentos-chave, exemplificativamente, a Política de Gestão de Riscos Empresariais;
- Acompanhar os riscos priorizados; e
- Avaliar os relatórios e resultados e prover os direcionamentos apropriados.

(c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política de gerenciamento de riscos

A Companhia entende que sua estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da Política de Gestão de Riscos Empresariais é adequada.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**Medidas de gerenciamentos sobre os efeitos do Covid-19**

Os impactos da COVID-19 sobre seus funcionários, operações, economia global, fornecimento e demanda de seus produtos e serviços, são monitorados por meio de um comitê especificamente estabelecido para tanto, tal comitê diariamente avalia a evolução da situação da pandemia, implementado planos de contingência para atuar rapidamente, de modo a minimizar os eventuais efeitos adversos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(a) Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado**

A Companhia possui e segue uma política de gerenciamento de riscos ("Política de Gestão Financeira") que requer a diversificação das transações e das contrapartes, visando delimitar os riscos associados às operações financeiras, bem como definir as diretrizes operacionais relacionadas a tais operações financeiras. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito e a qualidade do risco das contrapartes. A Política de Gestão Financeira foi aprovada pelo Conselho de Administração em 20 de março de 2009.

A política de gerenciamento de risco faz parte da Política de Gestão Financeira e prevê o acompanhamento de suas operações pelo Comitê de Gestão Financeira. Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando não têm contrapartida nas operações da Companhia e quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa. Os procedimentos de controles internos da Companhia proporcionam o acompanhamento de forma consolidada dos resultados financeiros e dos impactos no fluxo de caixa.

O Comitê de Gestão Financeira auxilia a Diretoria Executiva a examinar e revisar informações relacionadas com o cenário econômico e seus possíveis impactos nas operações da Companhia, incluindo procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco.

Nas condições da Política de Gestão Financeira, a Companhia administra alguns dos riscos por meio da utilização de instrumentos derivativos, com propósito de mitigar suas operações contra os riscos de flutuação na taxa de juros e de câmbio.

(b) Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado**(i) Riscos de Mercado para os quais se busca proteção**

A Companhia busca proteção para os riscos de mercado inerentes aos investimentos financeiros e as operações de derivativos, que incluem (i) risco de taxa de juros, (ii) risco de taxa de câmbio, (iii) risco de crédito e (iv) risco de liquidez.

(ii) Estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

As operações financeiras com a finalidade de proteção contra movimentos adversos de taxa de juros, câmbio ou outros índices, taxas e preços de mercado, também denominadas de Hedge, deverão ser estruturadas exclusivamente para garantir os resultados econômicos financeiros previstos no Plano de Ação da Companhia em vigor na data da contratação, particularmente no que tange a possíveis impactos no fluxo de caixa e nas margens, não devendo conter componentes especulativos ou de alavancagem.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

As operações de *Hedge* visam, principalmente, a proteger a Companhia em relação à:

- Perdas relacionadas à variação ou descasamento das taxas de juros, bem como à variação ou descasamento dos recebimentos e pagamentos em diferentes moedas;
- Perdas relacionadas à variação, descasamento e limites nos índices de correção dos contratos de fornecimento de insumos vis-à-vis os reajustes previstos nos contratos de vendas de aeronave.

(iii) Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Os instrumentos utilizados pela Companhia para proteção patrimonial têm o propósito de proteger suas operações contra os riscos de flutuação das taxas de câmbio e de juros, e não são utilizados para fins especulativos.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía os seguintes instrumentos:

- *Non-deliverable forward* (NDF), com o objetivo de proteger a Companhia contra os riscos de flutuação das taxas de câmbio. O valor justo é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável.
- Operações de *swap*, com o objetivo de trocar o indexador das dívidas, de taxas flutuantes para taxas de juros fixas ou vice-versa. Os valores justos destes instrumentos são avaliados pelo fluxo futuro, apurado pela aplicação das taxas de juros contratuais até o vencimento, e descontado a valor presente na data das demonstrações financeiras pelas taxas de mercado vigentes.
- Operações com opções de compra e venda de moeda, com o objetivo de proteger os fluxos de caixa referentes às despesas de salários denominadas em Reais, contra o risco de variação cambial. O instrumento financeiro utilizado pela Companhia é o *zero-cost collar*, que consiste na compra de uma opção de venda e na venda de uma opção de compra, contratados com a mesma contraparte e com prêmio líquido zero. O valor justo deste instrumento é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável (por meio de provedores de informações de mercado) e amplamente utilizado pelos participantes de mercado para mensuração de instrumentos similares.

Outras Informações estão descritas no item 4.2 deste Formulário de Referência.

(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os riscos gerenciados são, principalmente, associados a (i) mercado, (ii) taxas de juros, (iii) taxas de câmbio, (iv) crédito, especialmente às operações de tesouraria e a crédito de clientes, e (iii) liquidez, devendo ser identificados, acompanhados e mitigados.

Em casos de desenquadramento, a Companhia deve tomar as ações necessárias para

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

adequação conforme as regras estabelecidas na Política de Gestão Financeira.

A seguir são descritos os parâmetros utilizados para verificar a exposição da Companhia em relação ao cada um dos riscos destacados no item 4.2 deste Formulário de Referência.

Riscos de Mercado

São efetuados cálculos *Stress Test* referente à carteira consolidada (todos os ativos e passivos monetários) e investimentos, empréstimos e financiamentos atrelados a indexadores flutuantes. A análise é feita para analisar o impacto em um cenário provável e em cenários com alta volatilidade das variáveis da carteira.

Risco de Taxa de Juros

Os principais itens que são influenciados pela variação na Taxa de Juros são:

- Caixa, Equivalentes de Caixa, Instrumentos Financeiros e Títulos e Valores Mobiliários (Ativo): Como parte da política de gerenciamento do risco de flutuação nas taxas de juros relativamente aos investimentos financeiros, a Companhia mantém um sistema de mensuração de risco de mercado, que compreende uma análise conjunta da variedade de fatores de risco que podem afetar a rentabilidade dessas aplicações. As receitas financeiras apuradas no período já refletem o efeito da marcação a mercado dos ativos que compõem as carteiras de investimento no Brasil e no exterior.

A análise do modelo tem o propósito de manter a liquidez de curto prazo do caixa da Companhia, através de limites pré-definidos de horizonte de análise, intervalo de confiança de 95% e limite de variação do CDI, além do limite de Stress estabelecido.

- Empréstimos e Financiamentos (Passivo): A Companhia tem contratado operações financeiras de derivativos (Swaps) para proteger contra o risco de flutuação nas taxas de juros em algumas operações e, também, monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade na taxa de juros.

Risco de Taxa de Câmbio

A política de proteção de riscos cambiais sobre posições ativas e passivas, adotada pela Companhia, está substancialmente baseada na busca pela manutenção do equilíbrio de ativos e passivos sujeitos à variação cambial indexados em cada moeda e na gestão diária das operações de compra e venda de moeda estrangeira visando assegurar que, na realização das transações contratadas, esse hedge natural efetivamente se materialize.

Em casos de desenquadramento entre o montante de ativo e passivo, a Companhia deve tomar as ações necessárias para adequação para minimizar o risco cambial sobre os direitos e obrigações denominadas em moedas diferentes da moeda funcional, a Companhia pode

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

contratar operações com instrumentos derivativos, como por exemplo, mas não limitado, *Swaps*, *Opções Cambiais* e *Non-Deliverable Forward*.

Risco de Crédito

Investimentos Financeiros:

Os limites de crédito por instituição são definidos considerando o porte e o rating de classificação de risco de crédito das instituições.

O porte pode ser pequeno, médio ou grande e é definido pelo tamanho do Patrimônio Líquido da instituição. Os ratings são atribuídos pelas principais agências (Standard & Poors, Fitch e Moody's) e combinados com o porte do banco para determinar o valor do limite de crédito.

Como forma de monitoramento, diariamente os limites gerados são comparados com o volume de recursos investido em cada instituição e as áreas responsáveis são informadas.

Para os casos de desenquadramento, a Companhia deve tomar as ações necessárias para a regularização imediata, através da realocação do caixa para uma instituição financeira, e que se adeque conforme os limites estabelecidos pela Política de Gestão Financeira.

Clientes:

(i) Financiamentos e Garantias:

A Companhia possui um portfólio de clientes para os quais foi concedido financiamento, garantia de financiamento ou feita venda a termo, com decorrente geração de exposição ao respectivo risco de crédito. A Companhia monitora, periodicamente, este risco de crédito em consideração as respectivas notas de classificação de risco (*rating*), oriundas de agência de classificação de risco de crédito de primeira linha, que retratam determinado percentual de probabilidade de perda. No caso de eventual mudança significativa de *rating*, as áreas envolvidas nas atividades de concessão e/ou monitoramento de financiamentos, garantia de financiamento ou vendas a termo são, devidamente, comunicadas e a respectiva exposição financeira do cliente é revista. Será ainda considerada a necessidade de realização de alteração de valores provisionados como perda potencial no Balanço Patrimonial da Companhia.

(ii) Contas a receber:

Operacionalmente, a área de Contas a Receber da Companhia, realiza a análise diária dos seus clientes, de modo a minimizar a posição de inadimplência relacionada à venda de peças e serviços da Companhia, e, também, efetua a cobrança ativa dos clientes de peças e serviços que podem, de alguma forma, representar um risco. O nível de inadimplência é parte da Política de Contas a Receber da Companhia. Para mensurar as perdas de crédito esperadas, os saldos a receber são agrupados pelo período que os títulos estão em aberto, e aplica-se fator de perda esperada com base em experiências reais de perda de crédito de cada período, fator esse que

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

aumenta gradualmente à medida que o título permanece inadimplente em carteira. Para os saldos não vencidos, a perda de crédito esperada é calculada utilizando experiência dos últimos 10 anos e acompanhamento de tendências prospectivas. Em adição, é monitorado aumento significativo do risco de crédito de clientes para avaliação específica das perdas esperadas.

No caso das vendas de aeronaves, em geral, a Companhia recebe um depósito inicial mediante a celebração do contrato de compra e venda, seguido de parcelas até a entrega de cada aeronave e uma parcela final na entrega. O pagamento final normalmente representa a maior parte do preço de venda. Os depósitos e as parcelas, na maioria das vezes, não são reembolsáveis em caso de cancelamento do pedido. Os pagamentos efetuados anteriormente à entrega são contabilizados como adiantamentos de clientes, no passivo do balanço patrimonial da Companhia e, quando a aeronave é entregue, esses pagamentos passam a ser reconhecidos como receita.

Risco de Liquidez

Para administrar a liquidez do caixa em Reais e em moedas estrangeiras, são estabelecidas projeções baseadas em contratos e premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela Companhia, o que permite que possíveis descasamentos sejam detectados com antecedência, de forma a permitir adoção de medidas para mitigação de riscos e minimizar custos financeiros, como por exemplo, a emissão de novas dívidas, revisão de investimentos, etc.

(v) Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

Não utilizamos instrumentos financeiros derivativos com objetivos diversos de proteção patrimonial.

(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controle e gerenciamento de riscos integrada entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. A Companhia acredita que essa estrutura integrada permite incrementar a habilidade da administração para avaliar os riscos associados ao negócio mediante o exercício de suas atribuições.

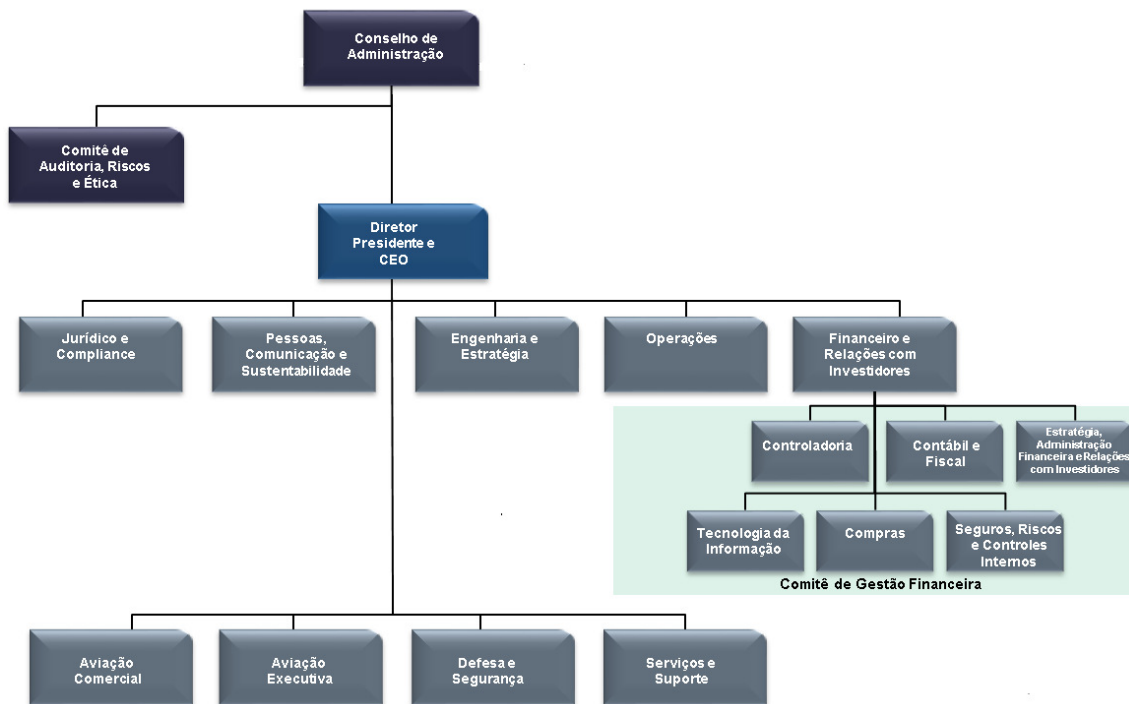
Além disso, a Companhia vem implementando em seus controles internos os padrões e diretrizes emitidos pelo COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) sobre gerenciamentos de riscos corporativos e fraude para aprimorar a performance e supervisão organizacional e reduzir a extensão das fraudes da Companhia.

O critério preponderante na análise da relação risco versus retorno, de quaisquer ativos ou passivos que irão compor as carteiras de investimentos, deverá ser a rentabilidade, considerando-se eventuais riscos de crédito e de mercado que o instrumento financeiro utilizado possa apresentar.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Gerência de Riscos e Controles Internos (“GRI”) é responsável pela avaliação do risco de mercado consolidado (posição do balanço da Companhia), formado por ativos e passivos monetários que são expostos à variação cambial, precificação (marcação a mercado - MTM) ou taxa de juros, dentre os quais se destacam carteira de investimentos (ativos) e o portfólio de dívidas (passivos), denominados em outras moedas que não seja o Dólar Norte-Americano.

A seguir está descrita a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado da Companhia:



Na sequência, são detalhadas as responsabilidades específicas de cada área referentes à gestão de riscos de mercado da Companhia:

Conselho de Administração (CA)

- Aprovar operações que extrapolem os limites estabelecidos na Política de Gestão Financeira;
- Acompanhar os indicadores de riscos; e
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos.

Conselho Fiscal (CF)

- Acompanhar os indicadores de riscos; e
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos;
- O Comitê também exercerá as funções de (i) Comitê de Auditoria (*Audit Committee*) para os fins da legislação norte-americana, especialmente o *Sarbanes-Oxley Act*, e de (ii) Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos da Instrução da CVM nº 308/1999; e
- Avaliar e monitorar as exposições de riscos da Companhia, podendo, inclusive, requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos.

Diretorias Executivas (Vice-presidências)

- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos;
- Submeter para apreciação aos órgãos de governança da Companhia, políticas, procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de riscos;
- Assegurar a aplicação da Política de Gestão Financeira;
- Acompanhar os indicadores de riscos; e
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados no gerenciamento de riscos.

Comitê de Gestão Financeira

- Analisar o relatório de riscos financeiros;
- Acompanhar os limites de crédito dos instrumentos financeiros para investimentos no Brasil e Exterior;
- Avaliar os cenários de mercado (taxa de juros e de câmbio) - procurando identificar e antecipar possíveis impactos nas operações da Companhia e suas consequências no resultado e no fluxo de caixa;
- Acompanhar os indicadores econômico-financeiros;
- Acompanhar o portfólio das garantias financeiras;
- Acompanhar o portfólio das operações de financiamento de vendas e garantias de financiamento (*backstop*);
- Avaliar os efeitos das negociações de ajustes de preços (*escalation*) nos contratos de compra e de venda;
- Avaliar os limites estabelecidos nas procurações financeiras outorgadas pela Companhia.

Gerência de Riscos e Controles Internos

- Avaliar o risco de mercado consolidado (posição do balanço da Companhia), formado por ativos e passivos monetários que são expostos à variação cambial, precificação (marcação a mercado - MTM) ou taxa de juros, dentre os quais se destacam carteira de investimentos (ativos) e o portfólio de dívidas (passivos), denominados em outras moedas que não seja o Dólar Norte-Americano.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**Estrutura de Controles das Operações Financeiras**

A Companhia possui diversos controles internos específicos para garantir a acurácia dos registros contábeis relacionados às operações financeiras e a realização do monitoramento dos riscos de volatilidade dos indexadores e risco de crédito das operações. Esses controles abrangem os processos de contratação das operações financeiras, registros contábeis dos valores no sistema ERP, segregação entre curto e longo prazo, segregação por hierarquia de valor justo, quebra de cláusulas de contratos de dívida, realização de mútuos e cálculo do Stress Test.

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O Comitê de Gestão Financeira, do qual a área Riscos e Controles Internos é parte integrante, monitora os status das ações sob sua responsabilidade, de acordo com a periodicidade estipulada na Política de Gestão Financeira.

Em vista das melhores práticas de mercado e benchmarking realizados, a Companhia acredita que sua estrutura operacional de gestão de riscos e seus controles internos descritos no item 5.1 deste Formulário de Referência são adequados para garantir a efetividade de sua Política de Gestão Financeira, de sua Política de Gestão de Riscos Empresariais e dos seus objetivos estratégicos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a) Principais práticas de controles internos e grau de eficiência de tais controles

A Companhia avalia anualmente seus controles internos com a finalidade de mitigar os riscos financeiros e empresariais aos quais está sujeita, bem como utiliza a avaliação dos controles para atendimento as normas nacionais e internacionais, como a *Sarbanes-Oxley Act* (SOX), de forma a assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis.

A cada início do ano fiscal, é definido o escopo para avaliação dos controles, através do cálculo da materialidade, avaliação dos riscos e mitigação das deficiências encontradas no ano anterior. Posteriormente, tem-se a fase walkthrough, na qual se efetua a avaliação dos riscos e controles com as áreas operacionais e de negócios, a fim de garantir a atualização dos controles e cobertura dos riscos. Finalmente, inicia-se a fase de testes de eficácia e, caso existam controles deficientes, executa-se o re-teste.

Todas as fases do processo de controles internos – desde o planejamento anual, definição da materialidade, escopo, aprovação do escopo de trabalho, alinhamento com auditoria independente, atualização da matriz de controle, documentação das atividades, responsabilidades das áreas funcionais, walkthrough, testes de eficácia, potenciais problemas e os resultados finais – são alinhadas previamente entre a área de Riscos e Controles Internos e a auditoria independente, sendo posteriormente apresentadas ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética”, e à Diretoria Executiva.

Para um melhor entendimento das fases acima citadas, abaixo uma breve explicação de cada uma delas, atividades suporte e indicadores:

- Planejamento: Elaborar planejamento, cronograma, plano de trabalho das fases das atividades de Controles Internos e para certificação SOX, coordenando as atividades com as Unidades de Negócio (Brasil e exterior) e auditoria independente visando suprir as necessidades dos auditores na execução dos procedimentos de certificação.
- Determinar Materialidade: Identificar as Contas Contábeis relevantes do balanço anual e demonstrações consolidadas e associá-las aos processos de negócio da Companhia.
- Definir e validar escopo Embraer: O objetivo é identificar os riscos na emissão de relatórios financeiros e na divulgação, permitindo que os esforços sejam priorizados e focados. As Contas Contábeis relevantes são avaliadas quantitativa e qualitativamente, selecionadas com base na materialidade. Essa atividade é realizada pela área de Riscos e Controles Internos
- Aprovação do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética: O responsável pela área de Controles Internos apresentará, para aprovação do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, no início do período de planejamento de cada ano fiscal:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Escopo de contas contábeis (quantitativo);
 - Escopo qualitativo dos riscos dos processos e negócios;
 - Localidades e processos cujos controles internos relevantes terão sua eficácia testada.
- Alinhar escopo com a Auditoria Independente: Como uma forma de alinhar as expectativas, anualmente o escopo definido pela área de Riscos e Controles Internos é alinhado com a Auditoria Independente definindo-se as contas e as Unidades de Negócio a serem tratadas no novo ciclo anual SOX.
- Matriz de Controle: Consolidado de informações referentes aos riscos, objetivos dos controles e controles internos para mitigação dos riscos:
 - Revisar acerca dos riscos, objetivos de controle, atividades de controle, sobre o escopo definido.
 - Mapear a criação ou alteração de controles para atender o escopo e aos objetivos identificados e incluí-los no sistema automatizado de Controles Internos.
- Documentar Atividades de Controle:
 - Descrever as atividades de controle Embraer utilizando o conceito 5W1H.
 - Atualizar as matrizes de controle no sistema automatizado com as informações requeridas: descrição das atividades de controle, área responsável, atividade manual ou automática, preventiva ou detectiva, frequência de execução, etc.
- Áreas Funcionais: As áreas têm a responsabilidade de executar as atividades de controles e documentar no sistema automatizado, conforme descritivos. É de responsabilidade dos executores dos controles manter os descritivos atualizados sobre as atividades de controle, considerando seus processos, documentos, sistemas e estrutura organizacional. Quando a área de Riscos e Controles Internos e/ou auditoria independente identificar eventuais necessidades de melhorias nos controles internos, as áreas devem definir um Plano de ação, com responsáveis e datas para a implementação.
- Walkthrough (revisão e avaliação dos controles): Avaliação do controle, efetuada pela área de Riscos e Controles Internos e/ou pela auditoria independente, para revisar, avaliar e propor melhorias nos controles que mitigam os riscos. As atividades que forem eventualmente consideradas não adequadas deverão ser revistas, de acordo com um plano de remediação recomendado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Testes de eficácia dos controles: Testar a eficácia operacional das atividades de controle. O trabalho é efetuado pela área de Riscos e Controles Internos e/ou pela auditoria independente. A documentação gerada pela área de Riscos e Controles Internos é arquivada no sistema automatizado de maneira a permitir sua utilização pelos auditores independentes como parte de seus procedimentos para o trabalho, conforme os critérios de amostragem.
- Resultado dos testes de eficácia: Ao término de cada fase de testes, a área de Riscos e Controles Internos comunica, aos responsáveis e superiores, o resultado dos testes de eficácia. Essa comunicação contém informações suficientes para permitir que os responsáveis adotem prontamente as ações apropriadas, quando necessário, de acordo com suas funções e responsabilidades definidas. As informações estão contidas nos papéis de trabalho no sistema automatizado. A comunicação é precisa, objetiva, clara, concisa, construtiva, completa e tempestiva.
- Re-testes dos controles internos remediados: Testar a eficácia operacional das atividades de controle remediadas no sistema automatizado, conforme os critérios de amostragem.
- Documentar trabalhos efetuados: Documentar as conclusões e recomendações dos testes / re-testes efetuados no sistema automatizado.
- Avaliação da auditoria independente: Fornece uma avaliação independente do ambiente de controles internos.
- Evento que marca o final do ciclo anual: Arquivamento do *Annual Report Form* 20F, com relatório emitido pela Auditoria Independente e a carta do Diretor-Presidente e Vice-Presidente Financeiro e de Relações com os Investidores.
- Comunicar o resultado da Certificação: Ao término dos testes, a área de Riscos e Controles Internos disponibiliza no sistema automatizado o resultado da Certificação Anual. O resultado da Auditoria Independente é alinhado com a área de Riscos e Controles Internos que também submete para as áreas sobre seus resultados. O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética é comunicado do resultado, pela área de Controles Internos, quando da realização das reuniões. A comunicação deve ser precisa, objetiva, clara, concisa, construtiva, completa e tempestiva.

Indicadores

- Não conformidades - deficiências nos controles internos: Deficiências comuns: atividades de controles inexistentes ou desatualizadas, execução do controle não tempestivo, ausência de revisão formal, remediações não implementadas e ajuste contábil não adequado.
- Definindo deficiências e pontos fracos: Quando os pontos fortes de uma organização estão de acordo com os fatores críticos de sucesso para satisfazer às oportunidades de mercado, a empresa será, por certo, competitiva no longo prazo. No entanto, as fraquezas de uma empresa podem levá-la à descontinuidade ou, no mínimo, comprometer objetivos importantes da mesma. Dentro dessa visão administrativa de riscos é que a lei solicita que

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

as fraquezas materiais devam ser objeto de publicação por parte da administração da Companhia.

- **Deficiência moderada (CD):** indica falha no desenho ou na implementação, uma falha na tempestividade e/ou na geração e armazenamento das evidências de uma atividade de controle, e/ou na eficácia operacional de uma atividade de controle, mas que não tem probabilidade de levar a distorções relevantes nas demonstrações contábeis (inferior à materialidade definida) e também não tem suscetibilidade à perda ou à fraude. Essa deficiência é comunicada ao responsável pelo controle, ao gestor e ao Diretor da área e apresentada ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (CARE) sempre que incluso o assunto na pauta.
- **Deficiência significativa (SD):** indica uma falha no desenho ou na operação de controles internos que afeta adversamente a capacidade de a companhia iniciar, registrar, processar, resumir e reportar dados financeiros e não financeiros precisos. Tem a probabilidade de levar a distorções relevantes nas demonstrações contábeis e/ou tem suscetibilidade à perda ou à fraude que pode ter controles mitigatórios que reduzem sua magnitude. Essa deficiência é comunicada ao responsável pelo controle, ao gestor e ao Diretor da área envolvida. Também é comunicada ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética o qual acompanha a implementação do plano de remediação, que reporta o andamento dos trabalhos para o Conselho de Administração.
- **Deficiência grave (Fraqueza Material) (MW):** indica uma falha ou combinação de deficiências de controle interno monetário e/ou de nível de entidade que reduz acentuadamente a probabilidade de que a Companhia possa atingir seus objetivos. A presença de uma ou mais insuficiências materiais pode indicar que a estrutura de controles internos não é eficaz. Essa deficiência é comunicada ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, o qual acompanha a implementação do plano de remediação e reporta o andamento dos trabalhos para o Conselho de Administração. Também é publicada no Relatório Anual 20F.
- **SAD – Sumário das Deficiências Identificadas:** Acompanhamento, pela área de Controles Internos, das remediações nos controles deficientes com plano de ação, responsáveis e datas de implementação.

Adicionalmente ao exposto acima, as reuniões de alinhamento e acompanhamento são realizadas durante todas as fases, juntamente com a auditoria externa, com a finalidade de prevenir eventuais não conformidades de controles.

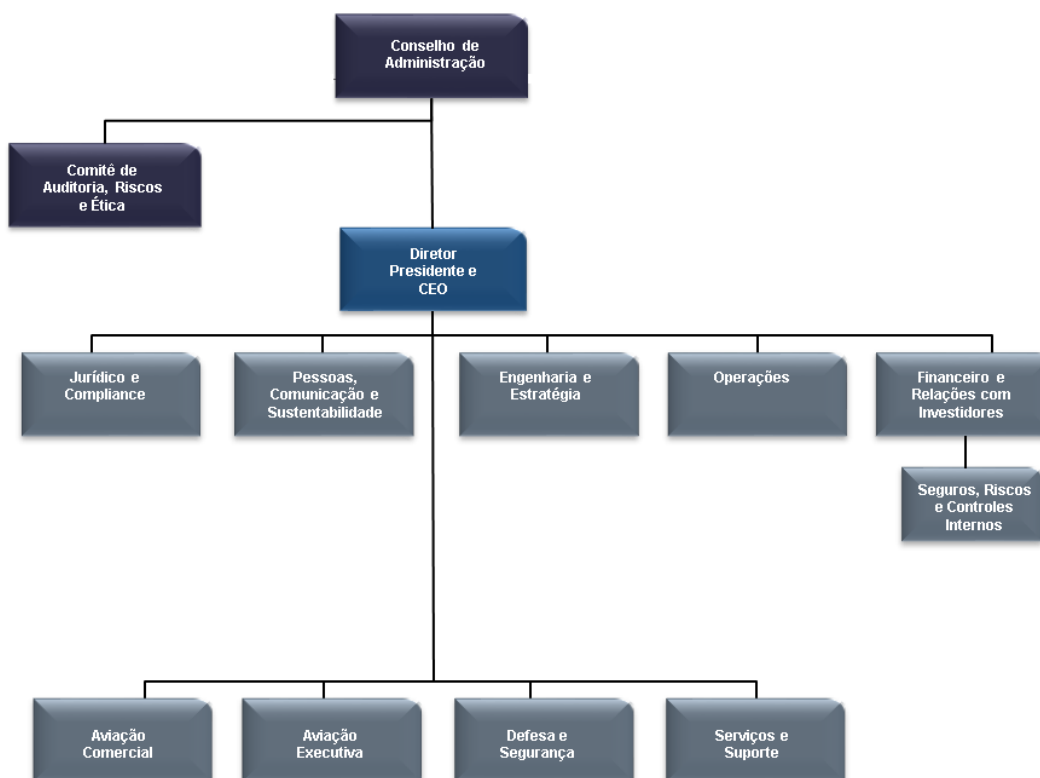
De forma a garantir que as deficiências sejam detectadas durante as avaliações internas e pela auditoria independente, a área de Riscos e Controles Internos utiliza o Programa de Excelência Empresarial (P3E) para apoiar as soluções das deficiências encontradas. É uma prerrogativa para evolução das células de melhoria contínua (P3E) que não existam deficiências sem planos de ação, data e responsáveis.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A área de Riscos e Controles Internos trabalha de forma colaborativa com as áreas de Auditoria Interna e Compliance da Embraer com o objetivo de evitar sobreposição de atividades e alinhar os riscos para a Companhia.

(b) Estruturas Organizacionais Envolvidas

A Companhia possui uma estrutura organizacional de gestão de riscos e os controles internos integrados entre os diversos órgãos da administração e comitês da Companhia. Seguem abaixo os papéis e responsabilidades de cada entidade / área referente à gestão de riscos da empresa.



Conselho de Administração (CA)

Identificação, supervisão e acompanhamento dos riscos a que a Companhia estiver exposta, sejam de natureza financeira, legal, fiscal, operacional, comercial ou outras.

Comitê de Auditoria e Riscos (CARE)

Compete ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes):

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- acompanhar e avaliar os riscos empresariais, de natureza operacional, mercadológica, de imagem, de governança corporativa, financeira ou legal dos mercados administrados pela Companhia, por meio do diagnóstico das fontes de risco das atividades da Companhia;
- avaliar a adequação dos modelos de aferição dos riscos citados no item acima, bem como dos testes de aderência e validação dos modelos utilizados;
- analisar e opinar sobre as diretrizes e políticas da gestão de risco, principalmente na estimativa do impacto financeiro das perdas inesperadas em situação normal e de estresse;
- analisar e opinar sobre as informações gerenciais e contábeis divulgadas ao público e órgãos reguladores no que tange ao perfil e controle de risco da Companhia;
- avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos da organização;
- implementar, disseminar, revisar, atualizar e realizar treinamentos no que tange ao Código de Ética e Conduta da Companhia e do canal de denúncias (*Helpline*); e
- conduzir apurações e propor medidas corretivas relativas às infrações ao Código de Ética e Conduta da Companhia, podendo delegar determinadas atividades ao Comitê de Ética e Conduta da Companhia.

Diretorias Executivas (Vice-presidências)

- Aprovar os documentos-chave;
- Acompanhar os indicadores de riscos;
- Avaliar os relatórios e resultados, e prover os direcionamentos apropriados.
- Patrocinar a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas;
- Aprovar normas, grau de apetite a riscos específicos em suas respectivas áreas;
- Gerenciar os riscos inerentes as suas atividades (identificar, avaliar e tratar); e
- Informar a área de Gestão de Riscos e Controles Internos novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções.

Gerência de Riscos e Controles Internos

- Coordenar e definir os padrões referentes aos processos de gestão integrada de riscos;
- Apoiar e garantir a identificação e o monitoramento dos riscos e seus respectivos planos de ação;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Realizar a consolidação dos riscos e controles internos;
- Reportar periódica e formalmente ao CARE, CA e RD (Reunião de Diretoria), quando solicitado;
- Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos para a companhia;
- Avaliar o impacto de mudanças internas e/ou externas que possam ter consequências relacionadas aos controles internos;
- Manter documentações relacionadas aos controles internos (fluxos, matrizes de riscos e controles, etc.);
- Avaliar a estrutura de controles internos de modo que permita a garantia dos processos;
- Realizar testes do ambiente de controles internos, tendo como base os descritivos das atividades de controles praticados pelas áreas de negócio responsáveis, de acordo com os critérios de amostragem estabelecidos; e
- Comunicar, em tempo hábil, os resultados dos testes de controles para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética e as áreas responsáveis pelos controles.

(c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela Administração

A gestão da Embraer (Vice-Presidentes, Diretores, Gerentes e Supervisores) recebe anualmente o relatório sobre as avaliações dos controles internos da Embraer elaborado pela área de Riscos e Controles Internos. A gestão da Embraer assina uma carta de representação, atestando que observaram os aspectos de controles internos e anticorrupção. Todas as deficiências possuem plano de ação, responsável e data de implantação, que são acompanhadas (em bases mensais) pela área de Riscos e Controles Internos e, pontualmente, pelas áreas de Auditoria Interna e Compliance. Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possam impactar as demonstrações financeiras é reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas, em linha com as práticas recomendadas pelo *Internal Control Integrated Framework* emitido pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO") – 2013.

Todos os planos de ação e os resultados dos testes são compartilhados com a auditoria independente para a garantia da evolução dos processos e cobertura dos riscos, assim como as deficiências apontadas. Os controles e procedimentos de divulgação se referem aos controles e outros procedimentos adotados e planejados para assegurar que informações obrigatórias a serem divulgadas nos relatórios arquivados sejam registradas, processadas e comunicadas aos nossos diretores, incluindo nossos principais diretores executivos e financeiros, ou às pessoas com funções semelhantes, conforme adequado para permitir decisões precisas relativas às divulgações.

Os Diretores Executivos são acionados sempre que há uma deficiência nos controles internos, com a finalidade de efetuar o monitoramento e responder aos planos de ação determinados pelas suas respectivas áreas.

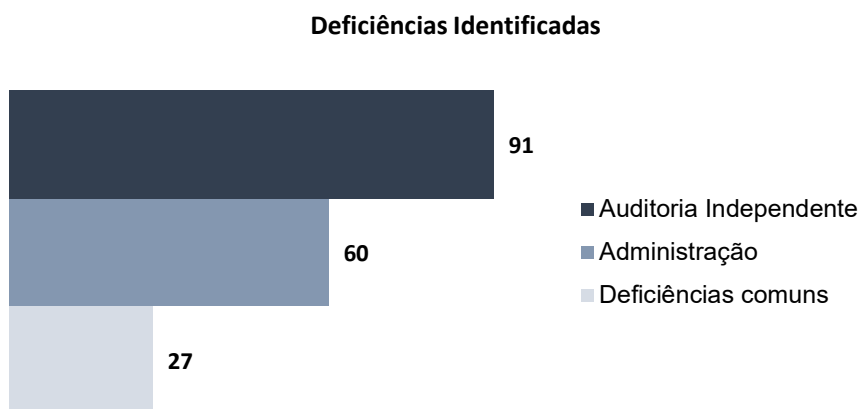
5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Adicionalmente, a cada três meses, a área de Riscos e Controles Internos realiza o reporte de suas atividades, resultados e planos de ação para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, o Conselho Fiscal e, ao menos duas vezes ao ano, para o Conselho de Administração, que por sua vez orientam, supervisionam, avaliam e demandam trabalhos adicionais, quando necessário.

(d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Anualmente, o auditor independente efetua as suas avaliações dos controles internos durante as fases de walkthrough e testes de eficácia. A cada fase de testes é emitido um relatório prévio sobre as deficiências e oportunidades de melhorias, destacando-se os impactos e necessidades de ajustes nos controles.

No exercício de 2019, a Administração identificou 60 deficiências e a auditoria independente identificou 91 deficiências, das quais 27 são comuns às identificadas pela administração. Assim, no total (administração e auditoria independente) foram identificadas 124 deficiências conforme mostrado no gráfico a seguir:



O relatório final sobre o ambiente de controles internos, emitido pelo auditor independente para a Embraer, é encaminhado para a área de Riscos e Controles Internos e todas as deficiências e oportunidades de melhoria nos processos são endereçadas e alinhadas com as áreas responsáveis pelos respectivos controles.

Como resultado da avaliação dos auditores independentes sobre os controles internos adotados pela Companhia em 2019, foram apresentadas sugestões de aprimoramento dos controles. Foram identificadas duas Deficiências Significativas, nos processos de Impairment e Contratos de Construção (POC) de Defesa & Segurança. Não foi identificada nenhuma Fraqueza Material.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

O aprimoramento contínuo dos controles internos a fim de evitar e/ou eliminar deficiências que foram apontadas no relatório do auditor independente são tratadas e acompanhadas pela área de Riscos e Controles Internos através dos planos de ação, juntamente, com as áreas responsáveis pela execução dos controles.

(e) Comentários dos Diretores sobre as deficiências apontadas no relatório do auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Anualmente, no final do ano fiscal, o relatório de Controles Internos é encaminhado a toda a Diretoria, que contém o resultado dos testes de eficácia, assim como as deficiências encontradas. Os diretores efetuam as avaliações com suas equipes, assim como reportam os planos de ação.

Todos os planos de ação e os resultados dos testes são compartilhados com a auditoria independente para a garantia da evolução dos processos e cobertura dos riscos, assim como as deficiências apontadas. Os controles e procedimentos de divulgação se referem aos controles e outros procedimentos adotados e planejados para assegurar que informações obrigatórias a serem divulgadas nos relatórios arquivados sejam registradas, processadas e comunicadas aos nossos diretores, incluindo nossos principais diretores executivos e financeiros, ou às pessoas com funções semelhantes, conforme adequado para permitir decisões precisas relativas às divulgações

A administração, representada pelos Diretores, discutem juntamente com suas equipes, acerca das deficiências apontadas de suas respectivas áreas, com o objetivo de definir os planos de ação. A área de Riscos e Controles Internos é responsável pelo acompanhamento das implementações e avaliação da mitigação dos riscos. Como forma de transparência, é utilizado as ferramentas, como Clínica da Qualidade, do P3E (Programa de Excelência Empresarial), para que as áreas monitorem seus planos de ação.

Durante o processo de walkthrough, a área de Riscos e Controles Internos avalia a implementação dos planos de ação, assim como informam os auditores independentes sobre as remediações das deficiências.

A cada três meses, a área de Riscos e Controles Internos realiza o reporte de suas atividades, resultados e planos de ação para o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, Conselho Fiscal e, ao menos duas vezes ao ano, para o Conselho de Administração, que por sua vez orientam, supervisionam, avaliam e demandam trabalhos adicionais, quando necessário.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

A Companhia possui o Programa de Compliance (ou Programa de Integridade) da Embraer que foi criado em novembro de 2012. Desde sua criação, o programa evoluiu com a revisão e/ou implementação de políticas e procedimentos, bem como a inclusão de controles internos em diversos processos chave da Companhia.

(i) os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Companhia possui regras, políticas, procedimentos e práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, que foram elaborados após análise dos riscos a que a Companhia está sujeita. Os riscos de Compliance identificados pela Companhia são reavaliados anualmente. As regras, políticas e procedimentos que compõem o nosso Programa de Compliance são objeto de revisão periódica, a cada 2 anos, sem prejuízo de revisões em período inferior em decorrência de mudança de lei ou regulamentação aplicável, ou da análise interna dos riscos a que a Companhia está sujeita.

As políticas de Compliance vigentes, disponíveis na rede mundial de computadores, foram atualizadas em agosto de 2019 (Política Global Anticorrupção) e novembro de 2019 (Código de Ética e Conduta).

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados pela Embraer são:

- (1) Divulgação das regras, políticas e procedimentos que compõe o Programa de *Compliance* por meio de treinamentos periódicos dos administradores e funcionários da Companhia, bem como de campanhas de comunicação desenvolvidas e coordenadas pela Área de *Compliance*;
- (2) Disponibilização de canal específico para os funcionários na intranet para envio de dúvidas e questionamentos sobre o Código de Ética e Conduta e outros aspectos do Programa de *Compliance* (Portal de *Compliance*), sendo tais questionamentos respondidos por uma equipe especializada;
- (3) Disponibilização de canal de ouvidoria para funcionários, fornecedores, clientes e consumidores reportarem violações ao Código de Ética e Conduta de negócios e demais políticas da Companhia (*Helpline*);

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- (4) Análise prévia e em maior nível de detalhamento, pela Área de *Compliance*, de fornecedores e prestadores de serviço que entrarão, ou poderão entrar, em contato com a Administração Pública em nome da Companhia, tais como advogados, consultores e despachantes;
- (5) Análise e validação prévia, pela Área de *Compliance*, para qualquer contratação envolvendo funcionários ou órgãos públicos ou terceiros a ele relacionados;
- (6) Obrigatoriedade de autorização da Área de *Compliance* antes de oferecer, prometer ou dar qualquer bem de valor a funcionário ou órgão público, que exceda os limites estabelecidos em procedimentos internos;
- (7) Inclusão de cláusula anticorrupção em todos os contratos, e assinatura, por todos os fornecedores e prestadores de serviço, de termo de condições gerais de contratação, por meio do qual se obrigam a não cometer qualquer ato que possa violar a legislação anticorrupção brasileira e internacional;
- (8) Diligência legal e de *compliance* prévia em operações societárias com foco na detecção de riscos de fraude e corrupção envolvendo a empresa-alvo e seus sócios;
- (9) Diligência legal para todos os fornecedores da Companhia;
- (10) Procedimento de *Know Your Customer* aplicável a potenciais clientes com foco na prevenção à lavagem de dinheiro; e
- (11) Verificação prévia de *Compliance* antes de qualquer contratação de patrocínios, doações, parcerias comerciais e entidades de classe.

(ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Governança da Embraer é composta pelo Departamento de *Compliance* que reporta a Vice-Presidente Jurídica e de *Compliance* com linha direta ao Conselho de Auditoria, Riscos e Ética (CARE), Controles Internos que reporta ao Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores e também com acesso direto ao CARE e, por fim, a Auditoria Interna que reporta diretamente ao CARE.

A estrutura organizacional de integridade da Companhia abrange os órgãos indicados abaixo com suas respectivas atribuições:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Comitê de Auditoria, Riscos e Ética

O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética (comitê de auditoria estatutário, na condição de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, composto exclusivamente por conselheiros independentes) é responsável por supervisionar a função de *compliance* da Companhia, em linha com os documentos que regem a Companhia, incluindo o Regulamento Interno do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, incluindo as seguintes atribuições:

- Fornecer orientação, avaliar o desempenho, e recomendar planos de ação relacionados às alegações de alto impacto (conforme definidas no *Helpline* – Canal de Denúncias – Procedimento Corporativo);
- Supervisionar e avaliar as atividades da área responsável pelo *compliance* da Companhia, incluindo a organização, equipe, responsabilidades, planos de trabalho e resultados da atividade de *compliance*.

Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é responsável por supervisionar e/ou revisar e aprovar determinados terceiros contratados da Embraer.

Os principais deveres da Diretoria Executiva incluem cumprir e assegurar o cumprimento do Estatuto Social, das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, bem como desempenhar todos os atos dentro do escopo da sua competência necessários para a condução regular dos negócios da Companhia. A Diretoria Executiva também revisa os resultados apurados relacionados à eficácia do Programa Anticorrupção.

Comitê de Pessoas e Governança

O Comitê de Pessoas e Governança é um comitê estatutário e permanente, tendo, dentre outras atividades, o assessoramento ao Conselho de Administração em relação a:

- Estipulação de metas relacionadas ao *compliance* para os Vice-Presidentes;
- Análise e revisão da remuneração variável dos Vice-Presidentes e representantes de vendas;
- Eleição e destituição dos diretores estatutários da Companhia e definição dos seus deveres, em conformidade com o Estatuto Social;
- A política de remuneração e recursos humanos da Companhia, inclusive em relação aos critérios, direitos e vantagens relacionados à remuneração, bem como a remuneração individual dos administradores;
- Análise, seleção e nomeação dos membros do Conselho de Administração;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Governança corporativa, incluindo regras de organização e rotina do Conselho de Administração;
- Administração de programas de incentivos de longo prazo; e
- Transferência de recursos da Companhia para associações de funcionários e entidades privadas de caridade, culturais e recreativas e de planos de previdência.

Comitê de Ética

O Comitê de Ética auxilia a Diretoria nas suas funções envolvendo questões relacionadas à ética e suas competências incluem:

- Avaliar e discutir o resultado das investigações relacionadas às alegações de baixo impacto (conforme definidas no *Helpline* – Canal de Denúncias – Procedimento Corporativo);
- Preparar recomendações adequadas relacionadas a essas investigações;
- Tratar todas as informações e todos os documentos analisados com absoluto sigilo e confidencialidade, independentemente do assunto; e
- Oferecer suporte na resolução de conflitos éticos não previstos, resolvendo questões relacionadas a situações controversas, e garantindo a manutenção da uniformidade dos critérios utilizados em casos similares.

Departamento de *Compliance*

O Departamento de *Compliance* é responsável por gerenciar a aplicação do Programa Anticorrupção no dia-a-dia da Companhia, estabelecendo normas, procedimentos e protocolos de treinamento para ajudar a evitar qualquer tipo de conduta ilegal, antiética e inapropriada.

O Departamento inclui os principais cargos a seguir:

- *Chief Compliance Officer*

O *Chief Compliance Officer* é responsável por gerenciar a aplicação do Programa Anticorrupção no dia-a-dia da Companhia e atua como a principal fonte em relação a todas as questões relacionadas à anticorrupção. O *Chief Compliance Officer* se reporta diretamente ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, trabalhando em estreita colaboração com o Conselho de Administração da Companhia.

- O Gerente de *Compliance*

O Gerente de *Compliance* oferece suporte aos processos operacionais da área, incluindo a avaliação de algumas solicitações de Due Diligence dos parceiros de negócios e terceiros e de Know Your Customer para potenciais clientes. Além disso, juntamente com o *Chief*

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Compliance Officer, também supervisiona o processo de investigação de todas as alegações ou problemas reportados por meio do Helpline da Embraer e a implantação de políticas e procedimentos internos relacionados ao programa de Compliance. O Gerente de Compliance se reporta ao *Chief Compliance Officer*.

- *Compliance Officers*

Os *Compliance Officers* supervisionam o processo de Due Diligence dos parceiros de negócios e terceiros contratados, de Know Your Customer de clientes e demais políticas e procedimentos internos relacionados ao Programa de Compliance, em conjunto com o Gerente de Compliance, Diretor de Compliance e o *Chief Compliance Officer*. Os *Compliance Officers* se reportam ao Gerente de Compliance e ao Diretor de Compliance.

- Embaixadores de *Compliance*:

As responsabilidades dos Funcionários nomeados como Embaixadores de *Compliance* incluem:

- i. Auxiliar na preparação de relatórios para o *Chief Compliance Officer* e para o Departamento de *Compliance*;
- ii. Ajudar a identificar oportunidades para melhoria do programa de *compliance* da Companhia, com base nas questões identificadas durante o curso das investigações, e a implementar ações corretivas adequadas;
- iii. Trabalhar com outras pessoas do Departamento de *Compliance* e do Departamento Jurídico para auxiliar na comunicação adequada de violações ou possíveis violações;
- iv. Auxiliar com o processo de *Due Diligence* de *compliance*/ anticorrupção relacionado a transações sensíveis em termos de *compliance*;
- v. Auxiliar com o processo de *Due Diligence* de *compliance*/ anticorrupção relacionado a prestadores de serviços terceirizados; e
- vi. Apoiar na divulgação de mensagens e procedimentos elaborados pela equipe de Compliance, auxiliando na promoção de uma cultura ética e de integridade nas áreas onde atuam

Os Embaixadores de *Compliance* se reportam aos respectivos Vice-Presidentes, devendo reportar-se ainda ao *Chief Compliance Officer*.

Departamento Jurídico

O Departamento Jurídico é responsável pela atividade jurídica da Companhia, incluindo a supervisão do cumprimento das leis aplicáveis por parte da Companhia. As responsabilidades do Departamento Jurídico relacionadas a questões anticorrupção incluem:

- Trabalhar junto ao Departamento de *Compliance* (e outros órgãos, quando necessário) para manter o funcionamento adequado dos esforços de *compliance* da Companhia, incluindo:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- i. Facilitar o aconselhamento relacionado ao cumprimento do Programa Anticorrupção da Embraer;
- ii. Identificar mecanismos de monitoramento periódico e as cláusulas contratuais anticorrupção adequados;
- iii. Facilitar a investigação e remediação adequadas e tempestivas de determinadas denúncias de *compliance*;
- Em conjunto com o Departamento de *Compliance*, identificar e avaliar os riscos de *compliance*, leis e regulamentos potencialmente aplicáveis, e qualquer mecanismo adicional interno ou externo necessário em relação à inclusão da Companhia em um novo projeto ou mercado, trabalhando para implementar quaisquer controles necessários.

Departamento Financeiro e Centro de Serviços Compartilhados (CSI)

Em relação ao Programa de Anticorrupção, o Departamento Financeiro e o Centro de Serviços Compartilhados são responsáveis pelos controles financeiros internos e pela manutenção dos livros e registros adequados. Esses Departamentos servem como guardiões e ajudam a proteger os ativos da Companhia.

As responsabilidades do Departamento Financeiro relacionadas a questões anticorrupção incluem:

- Supervisionar e monitorar os controles financeiros internos da Companhia, incluindo a avaliação de questões relacionadas a vendedores e à implementação de monitoramento adequado da supervisão regulatória em relação ao plano aprovado; e
- Em conjunto com o *Chief Compliance Officer*, conduzir a avaliação regular, no mínimo uma vez ao ano, do sistema de controles financeiros internos da Embraer, bem como da elaboração e da implementação das melhorias adequadas para impedir e detectar pagamentos ilícitos. O Departamento Financeiro e o Departamento de CSI são também responsáveis por executar um “three-way match” (isto é, uma comparação da ordem de compra, da nota fiscal e da confirmação de recebimento das mercadorias ou serviços) antes do pagamento aos fornecedores.

Departamento de Auditoria Interna

O Departamento de Auditoria Interna é responsável por auditar a implementação do Programa Anticorrupção em todas as operações da Embraer, bem como o cumprimento pela Companhia das leis aplicáveis, incluindo as leis anticorrupção aplicáveis. O Departamento de Auditoria Interna é também responsável por conduzir determinadas investigações relacionadas a *compliance*.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Departamento de Recursos Humanos

Em relação ao Programa de Anticorrupção, o Departamento de Recursos Humanos irá atuar em conjunto com os Departamentos de *Compliance* e Jurídico, conforme aplicável, na investigação e remediação de alegações e reclamações e no desenvolvimento e implementação de procedimentos relacionados à contratação e promoção, treinamento, incentivos e medidas disciplinares dos empregados, e conflitos de interesses.

Outras informações sobre a estrutura organizacional da Companhia estão descritas nos itens 5.1 e 5.3 do Formulário de Referência.

(iii) se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

A Companhia possui o Código de Ética e Conduta da Companhia e a Política Anticorrupção Embraer, os quais estão disponíveis no website www.embraer.com.br/compliance.

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

O Código de Ética e Conduta da Embraer é aplicável aos administradores, conselheiros fiscais e funcionários de todos os níveis hierárquicos da Companhia. Também faz parte dos procedimentos de Compras encaminhar as informações para acesso ao Código e à Política Global Anticorrupção a todos os fornecedores quando há celebração de contrato entre o fornecedor e a Companhia. Além disso, estes temas são reforçados na integração de prestadores de serviços que estão alocados nas unidades da Embraer.

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

O treinamento sobre o Código de Ética e Conduta da Embraer é realizado nos primeiros 60 dias seguintes à contratação do funcionário ou à posse do administrador ou conselheiro fiscal. Além disso, o treinamento é disponibilizado sempre que houver atualizações no documento.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

Na Companhia, há um procedimento específico para ações disciplinares, aplicáveis quando houver violação comprovada ao Código de Ética ou ao Regulamento Interno da Companhia. As sanções abrangem ações de aconselhamento, monitoramento, advertência, suspensão ou desligamento.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

A aprovação do Código de Ética e Conduta é feita pelo Conselho de Administração. A versão atual foi aprovada em 07 de novembro de 2019. O endereço para consulta é www.embraer.com.br/compliance.

(b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- A Embraer possui um canal de denúncias chamado *Helpline* que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, em diversos idiomas e disponível no seguinte website www.embraerhelpline.com.
- **Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**
As denúncias são recebidas por uma empresa terceirizada que classifica e distribui os casos para a Companhia, em conformidade com as regras estabelecidas nos procedimentos do canal de denúncias.
- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**
O canal de denúncias é aberto para empregados e terceiros.
- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé**
A denúncia pode ser anônima ou não, sendo decisão da pessoa que faz o relato se identificar. Nos países onde as denúncias não podem ser feitas anonimamente por exigência legal, o denunciante é informado da exigência logo no início do contato. O *Helpline* prevê a não-retaliação do denunciante.
- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**
Após a classificação realizada pela empresa terceirizada, as denúncias são endereçadas ao Departamento de *Compliance* que atua em conjunto com a Auditoria Interna e a área de Recursos Humanos da Companhia nas investigações.

(c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

A Companhia possui um procedimento de *Compliance* nos processos de fusão, aquisições e reestruturações societárias para orientar as transações em que esteja negociando ou tenha controle societário sobre a empresa-alvo da transação. Tal procedimento é aplicável à sua Controladora e às Empresas Controladas e a todos seus funcionários e prestadores de serviço que atuem em seu nome e visa identificar riscos e vulnerabilidades relacionados a *Compliance*

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(Anticorrupção) nas etapas de:

- Pré-Aquisição: gera o *Screening* e *Level 2 Due Diligence* (ambos com apoio de relatórios de pesquisa reputacional fornecidos por terceiros especializados) na empresa-alvo e seus principais acionistas;
- Negociação: inclui no escopo da *Due Diligence* (além dos aspectos legais, trabalhistas, fiscais, tributários e outros relevantes) uma análise aprofundada dos riscos/exposições relacionadas a *Compliance* (Anticorrupção) e adiciona cláusulas contratuais relacionadas nos documentos societários definitivos da transação;
- Pós-Aquisição: para casos em que a Companhia obtenha o controle societário da empresa-alvo e conforme os documentos societários definitivos executados, implementa as políticas e controles relativos a *Compliance* (Anticorrupção) da Companhia na empresa-alvo.

(d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos:

Durante o ano de 2019, não houve alterações significativas na Política de Gestão de Riscos Empresariais, bem como também não houve alterações no procedimento corporativo de Riscos Empresariais.

A Gestão de Riscos da Embraer é um processo vivo e que reflete as exposições da Companhia. As áreas são engajadas a elaborarem seus Planos de Ação, quando possível, para redução das exposições.

Não houve um aumento significativo em 2019 em relação aos riscos mapeados e nossa expectativa é que os planos de ação implementados reduzam as exposições existentes.

Em 2019, foi concluído o processo de *Carve Out*⁽¹⁾, os mapas de Riscos Empresariais foram separados e os riscos distribuídos conforme sua natureza.

(1) O processo de *Carve Out* ocorreu devido a segregação interna da nossa unidade de negócio de Aviação Comercial por ocasião da transação entre a Embraer e a The Boeing Company, transação esta terminada em 25 de abril de 2020.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

O Diretor-Presidente (CEO) e o Vice-Presidente Executivo de Finanças e de Relações com os Investidores (CFO) após avaliarem junto à administração a eficácia dos processos e operações de nossos controles e procedimentos de divulgação em 31 de dezembro de 2019, concluíram que os controles e procedimentos de divulgação foram eficazes para garantir e permitir que as decisões fossem precisas com relação às divulgações obrigatórias.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As avaliações e opiniões aqui constantes traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho. Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

A discussão a seguir contém declarações sobre estimativas futuras que refletem nossas expectativas atuais que envolvem riscos e incertezas. Os resultados futuros e o calendário dos eventos podem diferir materialmente daqueles contidos nestas declarações sobre estimativas futuras devido a uma série de fatores, incluindo, sem limitações, outros assuntos estabelecidos neste Formulário de Referência.

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 podem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e suas respectivas notas explicativas. As demonstrações financeiras consolidadas auditadas foram preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), conforme emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

O conjunto de demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 incluem o primeiro ano de adoção da norma IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil. O método de transição escolhido foi o retrospectivo modificado com a data da aplicação inicial em 1º de janeiro de 2019, dessa forma, as informações financeiras comparativas a períodos anteriores não foram reapresentadas e permaneceram conforme anteriormente reportado. Alterações nas principais práticas contábeis adotadas em decorrência desta transição estão descritas no item 10.4 deste Formulário de Referência.

Em 26 de fevereiro de 2019, ocorreu a aprovação dos acionistas da Companhia da parceria estratégica entre a Companhia e The Boeing Company ("Boeing"), parceria esta que foi indevidamente rescindida pela Boeing em 25 de abril de 2020. Em razão da aprovação da Operação (conforme definido no item 10.3 abaixo), de 26 de fevereiro de 2019 até 25 de abril de 2020, o conjunto de demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 incluíram a classificação dos ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados como "mantidos para venda" e seus resultados como "operação descontinuada". As demonstrações do resultado do exercício comparativo findo em 31 de dezembro de 2018 foram reapresentadas para evidenciar os resultados das operações continuadas separadamente da operação descontinuada desde o início do período comparativo. Até 25 de abril de 2020, a Embraer e Boeing continuavam sujeitas a cumprir suas respectivas obrigações previstas no MTA (conforme definido no item 10.3 deste Formulário de Referência) para a conclusão da Operação e, por isso, a Embraer manteve a classificação dos ativos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados como "mantidos para venda" e "operações descontinuadas" em 31 de dezembro de 2019. Entretanto, em 25 de abril de 2020, a Boeing notificou a Embraer sobre sua decisão de terminar

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

o MTA. Além disso, a Boeing também terminou o Contrato de Contribuição (*Contribution Agreement*) que previa a criação de uma *joint venture* para a aeronave multissessão C-390 Millennium. A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu de forma indevida o MTA e o Contrato de Contribuição. Para mais informações sobre a agora rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

A moeda funcional de uma companhia é a moeda do principal ambiente econômico em que ela está inserida, uma vez que tal moeda influencia nos preços de bens e serviços, nas forças competitivas e regulamentos de seu país de origem, nos custos de fornecimento de produtos e serviços e na captação ou recebimento de recursos financeiros. Nesse contexto, a administração, após análise das operações e negócios da Embraer concluiu que o dólar norte-americano (“US\$” ou “dólar”) é a sua moeda funcional.

(a) Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Indicadores Patrimoniais

Segue abaixo os principais indicadores patrimoniais da Embraer, dos últimos três anos:

Destaques Consolidados	Em 31 de dezembro de		
	2019 ⁽¹⁾	2018	2017
Valores em R\$ milhões			
Disponível ⁽²⁾	5.159,0	12.429,2	12.861,9
Contas a Receber de clientes, líquida	602,3	1.232,3	982,4
Financiamentos a Clientes	-	45,7	54,4
Estoques	5.257,7	9.714,3	7.108,0
Ativo permanente ⁽³⁾	7.694,4	14.994,4	13.208,4
Fornecedores	1.442,9	3.456,8	2.728,0
Endividamento – Curto prazo	60,0	694,7	1.286,6
Endividamento – Longo prazo	306,8	13.439,4	12.602,2
Patrimônio Líquido	14.569,5	15.267,0	13.819,5

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda, e seus resultados gerados como operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a agora rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(2) Inclui Caixa e equivalentes de caixa e Investimentos financeiros ativos de curto e longo prazo.

(3) Inclui Imobilizado, Intangível e Investimentos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Destaques Mantidos para venda	
Valores em R\$ milhões	2019
Disponível ⁽¹⁾	6.046,1
Contas a Receber de clientes, líquida	583,4
Financiamentos a Clientes	43,1
Estoques	4.351,6
Ativo permanente ⁽²⁾	9.099,1
Fornecedores	1.913,3
Endividamento	13.306,6

(1) Inclui Caixa e equivalentes de caixa e Investimentos financeiros ativos de curto e longo prazo.

(2) Inclui Imobilizado, Intangível e Investimentos.

A partir de 2015, a Embraer passou a considerar como Disponível, além do caixa e equivalentes de caixa e investimentos financeiros de curto prazo, os investimentos financeiros de longo prazo por entender que este montante, mesmo sendo classificado contabilmente como longo prazo, em caso de uma necessidade de caixa, poderia ser acionado.

Para fins comparativos, os índices abaixo representam o total das contas de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado que incluem os ativos e passivos mantidos para venda:

Destaques Consolidados	Em 31 de dezembro de		
	2019	2018	2017
Valores em R\$ milhões			
Dívida/ Patrimônio Líquido	0,9	0,9-	1,0
Giro dos Estoques	1,9	1,6-	2,1
Giro dos Ativos	0,5	0,4-	0,5
ROA ⁽¹⁾	(3,0%)	(1,5%)-	2,3%
ROE ⁽²⁾	(8,9%)	(4,2%)-	6,5%

(1) ROA – significa o retorno sobre os ativos (*Return on Assets*), calculado a partir do Lucro líquido / Ativo total.

(2) ROE – significa o retorno sobre o capital próprio da Companhia (*Return on Equity*), calculado a partir do Lucro líquido / Patrimônio Líquido.

(b) Estrutura de Capital

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o endividamento financeiro total, considerando passivos mantidos para venda foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 2.468,34 milhões. Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento financeiro foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 1.704,8 milhões e, em 2017, o endividamento financeiro foi superior à posição de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 1.026,9 milhões. Apresentamos abaixo a relação entre nosso capital de terceiros, em relação ao patrimônio líquido, para os três últimos exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para fins comparativos, os índices abaixo representam o total das contas de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado que incluem os ativos e passivos mantidos para venda:

Consolidado	Em 31 de dezembro de		
(Em R\$ milhões, exceto percentuais)	2019	2018	2017
Patrimônio Líquido (Capital Próprio)	14.569,5	15.267,0	13.819,5
Empréstimos e Financiamentos (Capital de Terceiros)	13.673,4	14.134,1	13.888,8
Capital de Terceiros + Capital próprio	28.243,0	29.401,1	27.708,3
Capital de Terceiros / Capital próprio	93,8%	92,6%	100,5%

(c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Embraer mantém capacidade de pagamento de todos os seus compromissos financeiros, apresentando uma sólida posição de caixa. Em 31 de dezembro de 2019, o caixa e equivalentes total consolidado atingiu a cifra de R\$ 5.159,0 milhões.

Em 31 de dezembro de 2019, o caixa e equivalentes total dos ativos mantidos para venda atingiu a cifra de R\$ 6.046,1 milhões.

No conceito líquido (caixa e equivalentes de caixa mais investimentos financeiros de curto e longo prazo menos endividamento financeiro), incluindo ativos e passivos mantidos para venda nesse mesmo período a Companhia apresentou um saldo negativo (dívida líquida) de R\$ 2.468,4 milhões. A geração operacional medida pelo EBITDA apresentou, em 2019, um resultado positiva de R\$ 431,5 milhões, resultando em uma relação dívida financeira total/EBITDA de 31,7.

Para fins comparativos, os índices abaixo representam o total das contas de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado que incluem os ativos e passivos mantidos para venda:

Consolidado	Em 31 de dezembro de		
Valores em R\$ milhões	2019	2018	2017
Endividamento Líquido	(2.468,3)	(1.704,8)	(1.026,9)
EBITDA ⁽¹⁾	431,5	1.016,8	2.107,1
Endividamento Financeiro	13.673,3	14.134,1	13.888,8
Patrimônio Líquido	14.569,5	15.267,0	13.819,5
Receitas (Despesas) Financeiras	(452,0)	(633,0)	(130,7)4
Endividamento Financeiro / EBITDA	31,7	13,9	6,6
EBITDA / Despesas Financeiras	1,0	1,6	15,4
Dívida Financeira / Patrimônio Líquido	0,9	0,9	0,9

(1) Em 2016, houve mudança de métrica no cálculo do EBITDA considerando-se a amortização de contribuição de parceiros.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Quadro resumo da situação patrimonial em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Consolidado	Em 31 de dezembro de		
Valores em R\$ milhões	2019	2018	2017 ⁽¹⁾
Ativo circulante	34.548,7	27.398,4	23.419,1
Realizável a longo prazo	371,6	1.365,9	2.984,1
Investimentos	32,6	24,3	18,5
Imobilizado	3.905,5	7.612,7	6.962,9
Intangível	3.603,9	7.357,5	6.227,1
Direito de Uso	152,4	-	-
Total do Ativo	42.614,7	43.758,8	39.611,7
Passivo circulante	25.739,9	11.734,8	9.272,9
Exigível a longo prazo	2.305,2	16.757,0	16.519,4
Patrimônio líquido	14.179,0	14.901,3	13.819,4
Participação dos não controladores	390,6	365,7	375,3
Total do Passivo	42.614,7	43.758,8	39.611,7

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda, e seus resultados gerados como operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a agora rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Mantidos para venda	
Valores em R\$ milhões	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.046,1
Contas a receber de clientes, líquidas	583,4
Estoques	4.351,6
Outros Ativos ⁽¹⁾	777,2
Imobilizado	4.392,2
Intangível	4.666,0
Direito de Uso	41,0
Total do Ativo mantido para venda	20.857,4
Fornecedores	1.913,3
Empréstimos e Financiamentos	13.306,6
Passivos de Contratos	3.007,1
Outros Passivos ⁽²⁾	1.862,1
Total do Passivo mantido para venda	20.089,1

(1) Outros Ativos inclui as rubricas: Investimentos Financeiros, Financiamento a clientes, Ativos de Contrato, Depósitos em garantia, Imposto de renda e contribuição social, Outros ativos e Imposto de Renda e contribuição social diferidos.

(2) Outros Passivos inclui as rubricas: Passivo de arrendamento, Contas a pagar, Impostos e encargos sociais a recolher, Imposto de renda e contribuição social, Garantia financeira e de valor residual, Receitas diferidas, Provisões e Imposto de renda e contribuição social diferidos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas**

Os investimentos em ativos não circulantes consistem principalmente em gastos em pesquisa e desenvolvimento associados ao desenvolvimento de aeronaves para os mercados de aviação executiva e investimentos na capacidade industrial no Brasil e no exterior. Geralmente, tais investimentos são suportados com recursos gerados nas operações, empréstimos e financiamentos, principalmente dos órgãos de financiamento públicos como o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, contribuições em dinheiro de parceiros de risco, e adiantamentos de clientes.

Em 2019 e em 2018, a Companhia não fez nenhuma captação material que justifique destaque.

Integrando o grupo de passivos mantidos para venda em nossas demonstrações financeiras, em 2017, a Companhia emitiu US\$ 750,0 milhões com vencimento em 1º de fevereiro de 2027, por meio da subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V., com propósitos corporativos gerais.

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia possui uma Política de Gestão Financeira, aprovada pelo Conselho de Administração, que tem por objetivo estabelecer as diretrizes aplicáveis a todas as áreas de negócios, com foco na gestão das finanças corporativas, incluindo a gestão de fluxo de caixa e estrutura de capital, visando delimitar os riscos associados às operações financeiras e eventuais deficiências de liquidez.

A Companhia encontra-se em uma situação de liquidez suficiente para atender às necessidades atuais de capital, para manutenção dos investimentos e capital de giro, incluindo (1) aprimoramento da família dos jatos executivos Phenom 100 e 300, Lineage 1000, Legacy 650, Legacy 500 e 450 e Praetor 500 e 600, (2) outros gastos de capital previstos.

Em uma situação de deficiência de liquidez, a Companhia acredita que poderá recorrer a estruturas de financiamento adicionais, tais como: emissão de *corporate bonds*, emissão de debêntures, financiamentos à importação e exportação, linhas de crédito fornecidas por agências de fomento no Brasil e linhas de crédito de bancos nacionais e internacionais, cujas disponibilidades estarão sujeitas às condições de mercado, como custo e crédito, vigentes no momento da contratação.

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Ao final de 2019, o endividamento financeiro total consolidado da Companhia somava R\$ 366,8 milhões (R\$ 14.134,1 milhões em 2018), dos quais 83,6% eram dívidas de longo prazo (95,1% em 2018). O custo médio ponderado da dívida denominada em Dólares diminuiu de 5,27% a.a. em 2018, para 2,43% a.a. em 2019, enquanto que o custo da dívida denominada em Reais

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

diminuiu de 2,47% a.a. em 2018, para 1,52% em 2019. Ao final de 2018, o endividamento financeiro total da Companhia somava R\$14.134,1 milhões (R\$ 13.888,8 milhões em 2017), dos quais 95,1% eram dívidas de longo prazo (90,7% em 2017). O custo médio ponderado da dívida denominada em Dólares subiu de 5,18% a.a. em 2017, para 5,27% a.a. em 2018, enquanto que o custo da dívida denominada em Reais diminuiu de 3,72% a.a. em 2017, para 2,47% em 2018.

Ao final de 2019, o endividamento financeiro total da Companhia referente aos passivos mantidos para venda somavam R\$ 13.306,6 milhões. O custo médio ponderado da dívida denominada em Dólares é de 5,17%a.a.

Perfil de vencimento do endividamento consolidado		
Ano	Valor em R\$ (milhões)	%
2020	60,0	16,4%
2021	111,7	30,5%
2022	47,3	12,9%
2023	34,4	9,2%
2024	0,3	0,1%
Após 2024	113,0	30,7%
Total	366,7	100,0%

Perfil de vencimento do endividamento – passivos mantidos para venda		
Ano	Valor em R\$ (milhões)	%
2020	665,7	5,0%
2021	814,0	6,1%
2022	2.016,0	15,2%
2023	2.133,4	16,0%
2024	34,1	0,3%
Após 2024	7.643,4	57,4%
Total	13.306,6	100%

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

As emissões de Bônus Garantidos (*Bonds*) integram o grupo de passivos mantidos para venda, a partir de 31 de dezembro de 2019. Descrevemos a seguir os contratos financeiros relevantes da Companhia e suas controladas: em outubro de 2009, a Embraer Overseas Limited emitiu US\$ 500 milhões de notas garantidas com juros de 6,375% a.a. e vencimento em janeiro de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor era de R\$ 665,7 milhões, incluindo principal e juros acumulados. A oferta das notas foi registrada junto a *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC), garantida integralmente e incondicionalmente pela Embraer S.A, os quais foram listados na bolsa de valores de Nova York e têm juros pagos semestralmente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 15 de junho de 2012, a Embraer S.A. captou recursos por meio de oferta de bônus garantidos (*guaranteed notes*), com vencimento em 15 de junho de 2022, por meio de uma oferta no exterior, no montante de US\$ 500 milhões, a uma taxa de 5,15% ao ano, os quais foram listados na bolsa de valores de Nova York e têm juros pagos semestralmente. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 2.016,0 milhões.

Entre os meses de agosto e setembro de 2013, a Embraer S.A., por meio de sua subsidiária Embraer Overseas Limited, efetuou a oferta de permuta para os atuais títulos com vencimento em 2017 e 2020 por uma nova emissão com vencimento em 2023. A oferta de permuta representou US\$ 146,4 milhões do valor principal das notas vigentes para 2017 e US\$ 337,2 milhões do valor principal das notas vigentes para 2020, correspondendo aproximadamente a 54,9% de notas permutadas. O total da oferta de permuta, considerando os efeitos do preço de permuta nas negociações e emissão total das novas notas foi de aproximadamente US\$ 540,5 milhões em valor principal, a uma taxa de 5,70% ao ano, com vencimento final em 16 de setembro de 2023 e possui juros pagos semestralmente. O saldo devedor da nota em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 2.105,6 milhões.

Em junho de 2015, a Embraer Netherlands Finance B.V. emitiu US\$ 1 bilhão em notas garantidas (*guaranteed notes*) com taxa de juros nominal de 5,05% ao ano com vencimento em 15 de junho de 2025. A oferta das notas foi registrada junto a *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC), garantida integralmente e incondicionalmente pela Embraer S.A, os quais foram listados na bolsa de valores de Nova York e têm juros pagos semestralmente. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 4.021,7 milhões.

Em fevereiro de 2017, a Embraer Netherlands Finance B.V. emitiu US\$ 750 milhões em notas garantidas (*guaranteed notes*) com taxa de juros nominal de 5,40% ao ano com vencimento em 01 de fevereiro de 2027. A oferta das notas foi registrada junto a *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC), garantida integralmente e incondicionalmente pela Embraer S.A, os quais foram listados na bolsa de valores de Nova York e têm juros pagos semestralmente. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2019 era de R\$ 3.082,2 milhões.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não há outras relações de longo prazo com instituições financeiras.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Do nosso endividamento total, correspondente em 31 de dezembro de 2019 a R\$ 366,7 milhões, 47,7% ou R\$ 174,8 milhões (R\$ 51,3 milhões de curto prazo e R\$ 123,5 milhões de longo prazo), são relativos a linhas de financiamento junto a FINEP. As garantias constituídas em fiança bancária totalizam R\$ 174,8 milhões.

Todas as demais linhas de crédito e financiamentos são dívidas sem garantias reais e concorrem com outros débitos da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Do nosso endividamento referente aos passivos mantidos para venda, correspondente em 31 de dezembro de 2019, temos um total de R\$ 13,306.6 milhões, que são dívidas sem garantias reais e fianças e concorrem com outros débitos da Companhia.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e a alienação de controle societário

Descrevemos a seguir as restrições impostas à Companhia e suas controladas nos contratos financeiros de longo prazo e de maior relevância para a Companhia e suas controladas, em vigor em 31 de dezembro de 2019. Destacamos que os contratos abaixo integram o grupo de passivos mantidos para venda em nossas demonstrações financeiras.

Nas notas emitidas pela Companhia e suas controladas nos anos de 2009, 2012, 2013, 2015 e 2017, com os valores de emissão de US\$ 500 milhões, US\$ 500 milhões, US\$ 540,5 milhões, US\$ 1,0 bilhão e US\$ 750 milhões, respectivamente, foram impostas limitações relativas a:

(A) Gravames/garantias

Não poderão ser dados em garantia os bens da companhia ou do garantidor (Embraer S.A.) a não ser que:

- (i) relacionados à compra de novos bens;
- (ii) dentro do curso normal de negócios em relação ao financiamento de aeronaves pelo garantidor a outra pessoa ou transações de importação/exportação;
- (iii) em face de dívidas do garantidor frente a BNDES e outros órgãos internacionais;
- (iv) detidos por empresas adquiridas;
- (v) já existentes, ou decorrentes de imposição legal ou decisão judicial;
- (vi) em razão de desenvolvimento relacionados a autoridades governamentais;
- (vii) já existentes sobre bens a serem adquiridos;
- (viii) sobre fundos para pagamento do principal, juros e quantias adicionais;
- (ix) decorrentes de *Capitalized Lease Obligations*; ou
- (x) em montante menor que 10% do capital próprio da companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**(B) Operações societárias**

A Companhia e o garantidor somente poderão participar de operação de fusão/incorporação e transferência de ativos, sem o aval dos detentores das notas, caso:

- (i) a sucessora assuma expressamente a obrigação de repagar do principal e juros e as demais obrigações;
- (ii) não ocorra qualquer Incumprimento;
- (iii) sejam entregues certificados de opiniões demonstrando que tal operação cumpre as condições precedentes impostas;
- (iv) a sucessora concorde em assumir quaisquer custos decorrentes, garantindo que os recebimentos dos detentores das notas não serão afetados.

É exigido em contratos assinados com o BNDES que a Companhia mantenha medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, mantendo em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, assim como observar, durante o período de vigência do contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência.

Para os contratos assinados com a FINEP foram estabelecidas cláusulas restritivas conforme abaixo:

- (a) Não poderá ocorrer alteração de controle efetivo, direto ou indireto, que a juízo da FINEP possa comprometer o regular desenvolvimento do projeto e/ou inviabilizar a fiel execução do contrato;
- (b) Não ocorrer a inclusão, em acordo societário ou estatuto, de dispositivo pelo qual seja exigido quórum especial para deliberação ou aprovação de matérias que limitem ou cerceiem o controle de qualquer empresa do grupo pelos respectivos controladores, ou, ainda, a inclusão naqueles documentos, de dispositivo que importe em:
 - (i) restrições à capacidade de crescimento ou ao seu desenvolvimento tecnológico;
 - (ii) restrições de acesso a novos mercados; ou
 - (iii) restrições ou prejuízo à capacidade de pagamento das obrigações financeiras decorrentes desta operação com instituições financeiras.
- (c) Deverá adotar, durante o período de vigência deste Contrato, as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto;
- (d) Deverá cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, mantendo em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente durante o prazo de vigência deste contrato;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- (e) Não haver sentença condenatória transitada em julgado em razão da prática de atos, pela Embraer ou por seus dirigentes que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas estavam totalmente adimplentes com todas as cláusulas restritivas acima descritas. Todos os *covenants* não financeiros dos contratos, os quais a Companhia possui obrigações e que estavam ativos nos anos de 2017, 2018 e 2019 foram atendidos nos respectivos anos.

(g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2019, não existiam linhas de financiamento contratadas, mas não desembolsadas.

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras Balanços Patrimoniais Consolidados**Operações Consolidadas**

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019 (1)	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV	AH 2019 x 2018	AH 2018 x 2017
Ativo								
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	3.447,0	8,1%	4.963,0	11,3%	4.203,7	10,6%	30,5%	18,1%
Investimentos financeiros	1.651,8	3,94%	6.755,3	15,4%	7.827,1	19,8%	-75,5%	-13,7%
Contas a receber de clientes, líquidas	602,3	1,4%	1.232,3	2,8%	982,4	2,5%	51,1%	25,4%
Instrumentos financeiros derivativos	5,5	0,0%	21,1	0,0%	97,7	0,2%	73,9%	-78,4%
Financiamentos a clientes	0	0,0%	4,8	0,0%	7,0	0,0%	-100%	-31,4%
Contas a receber vinculadas	16,1	0,0%	846,5	1,9%	614,1	1,6%	100%	37,8%
Ativos de contrato	1.861,8	4,4%	1.387,1	3,2%	1.480,3	3,74%	34,2%	-6,3%
Estoques	5.257,7	12,3%	9.714,3	22,2%	7.108,0	17,9%	45,9%	36,7%
Depósitos em garantia	0,3	0,0%	1.316,9	3,0%	0,3	0,0%	100%	43887%
Imposto de renda e contribuição social	364,9	0,9%	369,2	0,8%	254,5	0,6%	-1,2%	45,1%
Outros ativos	483,8	1,1%	788,0	1,8%	844,0	2,1%	38,6%	-6,6%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019 (1)	AV	31/12/2018	AV	31/12/2017	AV	AH 2019 x 2018	AH 2018 x 2017
Ativos mantidos para venda	20.857,4	48,9%	-		-		-	
Total do circulante	34.548,6	81,1%	27.398,4	62,6%	23.419,1	59,1%	26,1%	17,0%
Não circulante								
Investimentos financeiros	60,2	0,1%	710,9	1,6%	831,1	2,1%	-91,5%	-14,5%
Contas a receber de clientes, líquidas		0,0%	-	0,0%	0,1	0,0%	-	-100%
Instrumentos financeiros derivativos	2,8	0,0%	16,0	0,0%	16,0	0,0%	82,5%	0%
Financiamentos a clientes	0	0,0%	40,9	0,1%	47,3	0,1%	-100%	-13,5%
Contas a receber vinculadas	55,0	0,1%	67,2	0,2%	341,1	0,9%	18,2%	-80,3%
Depósitos em garantia	2,0	0,0%	37,9	0,1%	1.302,7	3,3%	-94,7%	-97,1%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2,8	0,0%	83,6	0,2%	44,3	0,1%	96,7%	88,7%
Outros ativos	248,8	0,6%	409,4	0,9%	401,5	1,0%	39,2%	2,0%
Investimentos	32,6	0,1%	24,3	0,1%	18,5	0,0%	34,2%	31,4%
Imobilizado	3.905,5	9,2%	7.612,7	17,4%	6.962,9	17,6%	48,7%	9,3%
Direito de Uso	152,4	0,4%	-	-	-	-	-	-
Intangível	3.603,9	8,5%	7.357,5	16,8%	6.227,1	15,7%	-51,0%	18,2%
Total do não circulante	8.066,0	18,9%	16.360,3	37,4%	16.192,6	40,9%	-50,7%	1,0%
Total do ativo	42.614,6	100,0%	43.758,8	100,0%	39.611,7	100,0%	-2,6%	10,5%

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda, e seus resultados gerados como operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a agora rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019	AV	31/12/2018 (1)	AV	31/12/2017	AV	AH 2019 x 2018	AH 2018 x 2017
Passivo								
Circulante								
Fornecedores	1.442,9	3,4%	3.456,8	7,9%	2.728,0	6,9%	58,3%	26,7%
Passivos de Arrendamento	20,0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	60,0	0,1%	694,7	1,6%	1.286,6	3,2%	- 91,4%	-46,0%
Dívidas com e sem direito de regresso	16,1	0,0%	1.255,5	2,9%	58,1	0,1%	98,7%	2060,9%
Contas a pagar	654,9	1,5%	1.117,4	2,6%	966,6	2,4%	- 41,4%	15,6%
Passivos de contrato	2.616,4	6,1%	4.050,6	9,3%	3.311,7	8,4%	-	22,3%
Instrumentos financeiros derivativos	18,0	0,0%	31,2	0,1%	29,2	0,1%	42,3%	6,8%
Impostos e encargos sociais a recolher	221,4	0,5%	265,0	0,6%	233,9	0,6%	16,5%	13,3%
Imposto de renda e contribuição social	171,7	0,4%	186,0	0,4%	53,2	0,1%	-7,7%	249,6%
Garantia financeira e de valor residual	0	0,0%	197,5	0,5%	73,6	0,2%	100,0 %	168,3%
Receitas diferidas	8,1	0,0%	7,8	0,0%	-	0,0%	3,8%	n.a
Dividendos	5,6	0,0%	19,3	0,0%	121,7	0,3%	71,0%	-84,1%
Provisões	415,8	1,0%	453,0	1,0%	410,3	1,0%	-8,2%	10,4%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019	AV	31/12/2018 (1)	AV	31/12/2017	AV	AH 2019 x 2018	AH 2018 x 2017
Passivos mantidos para venda	20,089,10	47,1%	-	-	-	-	-	-
Total do circulante	25.739,9	60,4%	11.734,8	26,8%	9.272,9	23,4%	119,3%	26,5%
Empréstimos e financiamentos	306,8 -	1%	13.439,4	30,7%	12.602,2	31,8%	- 97,7%	6,6%
Passivo de arrendamento	135,3	0%	-	-	-	-	-	-
Dívidas com e sem direito de regresso	55,0	0%	67,2	0,2%	1.146,1	2,9%	- 53,8%	-94,1%
Contas a pagar	51,3	0%	111,0	0,3%	71,2	0,2%	-	55,9%
Passivos de contrato	138,2	0%	768,0	1,8%	415,2	1,0%	-	85,0%
Instrumentos financeiros derivativos		0%	-	0%	0,4	0%	- 76,2%	- 100,0%
Impostos e encargos sociais a recolher	53,8	0%	225,6	0,5%	232,1	0,6%	11,5%	-2,8%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.097,4	2,6%	984,3	2,2%	853,3	2,2%	-100%	15,4%
Garantia financeira e de valor residual	-	0%	391,6	0,9%	445,3	1,1%	- 77,1%	-12,1%
Receitas diferidas	64,8	0,2%	283,5	0,6%	303,3	0,8%	- 17,2%	-6,5%
Provisões	402,6	0,9%	486,4	1,1%	450,3	1,1%	- 86,2%	8,0%
Total do não circulante	2.305,2	5,1%	16.757,0	38,3%	16.519,4	41,7%	-1,6%	1,4%
Total do passivo	28.045,1	65,5%	28.491,8	65,1%	25.792,3	65,1%	-1,6%	10,5%
Patrimônio líquido								
Capital social	5.159,6	12,1%	5.159,6	11,8%	4.789,6	12,1%	0%	7,7%
Ações em tesouraria	(75,4)	-0,2%	(87,0)	0,2%	(134,8)	-0,3%	- 13,3%	-35,5%
Reservas de lucros	2.595,4	6,1%	3.910,2	8,9%	5.003,9	12,6%	- 33,6%	-21,9%
Remuneração baseada em ações	78,9	0,2%	78,9	0,2%	78,7	0,2%	0%	0,3%
Ajuste de avaliação patrimonial	6.420,4	15,1%	5.839,5	13,3%	3.704,3	9,4%	9,9%	57,6%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019	AV	31/12/2018 (1)	AV	31/12/2017	AV	AH 2019 x 2018	AH 2018 x 2017
Lucros acumulados	-	0,0%	-	0,0%	2,4	0,0%	-	- 100,0%
Participação de acionistas não controladores	390,6	0,9%	365,7	0,8%	375,3	0,9%	6,8%	-2,6%
Total do patrimônio líquido	14.569,5	34,2%	15.267,0	34,9%	13.819,4	34,9%	-4,6%	10,5%
Total do passivo e patrimônio líquido	42.614,6	100,0%	43.758,8	100,0%	39.611,7	100,0%	-2,6%	10,5%

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda, e seus resultados gerados como operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a agora rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Ativos e Passivos Mantidos para venda

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019	AV
Caixa e equivalentes de caixa	5.854,7	28,1%
Investimentos financeiros	191,4	0,9%
Contas a receber de clientes, líquidas	583,4	2,8%
Financiamentos a clientes	43,1	0,2%
Ativos de contrato	136,1	0,7%
Estoques	4.351,6	20,9%
Depósitos em garantia	1,8	0%
Imposto de renda e contribuição social	8,3	0%
Outros ativos	449,5	2,2%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	138,3	0,7%
Imobilizado	4.392,2	21,1%
Direito de Uso	41,0	0,2%
Intangível	4.666,0	22,4%
Total do ativo	20.857,4	100%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019	AV
Fornecedores	1.913,3	9,5%
Passivos de Arrendamento	37,9	0,2%
Empréstimos e financiamentos	13.306,6	66,2%
Contas a pagar	534,5	2,7%
Passivos de contrato	3.007,1	15%
Impostos e encargos sociais a recolher	35,8	0,2%
Imposto de renda e contribuição social	221,4	1,1%
Garantia financeira e de valor residual	565,3	2,8%
Receitas diferidas	192,1	1,0%
Provisões	159,5	0,8%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	115,7	0,6%
Total do passivo	20.089,1	100%

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018**Ativo Circulante**

Em 31 de dezembro de 2019, o Ativo Circulante era de R\$ 34.548,7 milhões, em comparação aos R\$ 27.398,4 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Circulante representava 81,1% em 31 de dezembro de 2019 e 62,6% em 31 de dezembro de 2018. A variação positiva em 26,1% deste grupo como um todo ocorreu principalmente em função do aumento na conta Ativos mantidos para venda, resultado da parceria estratégica, parceria esta atualmente rescindida, entre a Embraer e a Boeing, uma vez que todo o valor de Ativos mantidos para venda em 2019 foi classificado como Ativo Circulante, gerando a variação.

Ativo não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o Ativo Não Circulante era de R\$ 8.066,0 milhões, em comparação com R\$ 16.360,4 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Não Circulante representava 18,9% em 31 de dezembro de 2019 e 37,4% em 31 de dezembro de 2018. Houve uma grande queda na participação desse grupo, explicada principalmente pela

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria esta atualmente rescindida, devido ao fato que os Ativos mantidos para venda foram classificados em 2019 como Ativo Circulante.

Ativo mantidos para venda

Em 31 de dezembro de 2019, o Ativo mantido para venda era de R\$ 20.857,4 milhões.

Passivo circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o Passivo Circulante era de R\$ 25.739,9 milhões, em comparação com os R\$ 11.734,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Circulante representava 60,4% em 31 de dezembro de 2019 e 26,87% em 31 de dezembro de 2018. O crescimento de 119,3% ocorrida no período se deu basicamente em função da parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria esta atualmente rescindida, onde tivemos empréstimos e financiamentos classificados em 2018 como Passivos Não Circulantes, lançados como Passivos Circulante em 31 de dezembro de 2019.

Passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2019, o Passivo Não Circulante era de R\$ 2.305,2 milhões, em comparação com R\$ 16.757,0 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Não Circulante representava 5,4% em 31 de dezembro de 2019 e 38,3% em 31 de dezembro de 2018. A queda na participação se deve a parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria esta atualmente rescindida, uma vez que os empréstimos e financiamentos da operação descontinuada eram registrados no Passivo Não Circulante em 2018.

Passivo mantido para venda

Em 31 de dezembro de 2019, o Passivo mantido para venda era de R\$ 20.089,1 milhões.

Patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Líquido era de R\$ 14.569,6 milhões, em comparação com R\$ 15.267,0 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esta queda de 4,6% ocorreu principalmente em decorrência do Prejuízo líquido apurado no período.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017****Ativo circulante**

Em 31 de dezembro de 2018, o Ativo Circulante era de R\$ 27.398,4 milhões, em comparação aos R\$ 23.419,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Circulante representava 62,6% em 31 de dezembro de 2018 e 59,1% em 31 de dezembro de 2017. A variação positiva em 17,0% deste grupo como um todo ocorreu principalmente em função do aumento em 36,7% dos Estoques em função de um menor número de entregas ocorridos em 2018 em relação a 2017. Além disso, a conta Depósitos em garantia foi de R\$ 1.316,9 milhões, comparada a um valor próximo a zero em 2017.

Ativo não circulante

Em 31 de dezembro de 2018, o Ativo Não Circulante era de R\$ 16.360,4 milhões, em comparação com R\$ 16.192,6 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do Ativo, o Ativo Não Circulante representava 37,4% em 31 de dezembro de 2018 e 40,9% em 31 de dezembro de 2017. Houve uma pequena queda na participação desse grupo, explicada principalmente pela desvalorização do Real em relação ao Dólar que foi compensada por um aumento médio de 13% do Imobilizado e do Intangível. Apesar disso, em 2018 houve uma pequena variação de 1% no ativo não circulante em relação a 2017, constatado também pela pequena variação da representatividade do ativo não circulante (de 40,9% para 37,4%) em relação ao total do ativo.

Passivo circulante

Em 31 de dezembro de 2018, o Passivo Circulante era de R\$ 11.734,8 milhões, em comparação com os R\$ 9.272,9 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Circulante representava 26,8% em 31 de dezembro de 2018 e 23,4% em 31 de dezembro de 2017. O crescimento de 26,5% ocorrida no período se deu basicamente em função da desvalorização do Real em relação ao Dólar, além do aumento das contas de Dívidas com e sem direito de regresso e Passivos de contrato, que passou parte da dívida de passivo não circulante para passivo circulante.

Passivo não circulante

Em 31 de dezembro de 2018, o Passivo Não Circulante era de R\$ 16.757,0 milhões, em comparação com R\$ 16.519,4 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do Passivo e Patrimônio Líquido, o Passivo Não Circulante representava 38,3% em 31 de dezembro de 2018 e 41,7% em 31 de dezembro de 2017. Apesar dessa queda de participação, o Passivo não circulante ficou estável em 2018 em relação a 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Patrimônio líquido**

Em 31 de dezembro de 2018, o Patrimônio Líquido era de R\$ 15.267,0 milhões, em comparação com R\$ 13.819,4 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esta variação, de 10,5%, ocorreu principalmente em decorrência do aumento do capital social no valor de R\$ 370,0 milhões de reais que se deu mediante a capitalização de parcela do saldo da reserva para investimento e capital de giro, sem emissão de novas ações e sem modificação do número de ações (Reunião de Conselho de Administração realizada em 05/03/2019) e do Ajuste de avaliação patrimonial ocorridos no período.

Demonstração do Resultado

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019 (1)	AV	31/12/2018 (2)	AV	31/12/2017	AV	AH 2019 x 2018	AH 2018 x 2017
Receitas Líquidas	10.467,9	100,0%	7.888,0	100,0%	18.776,1		32,7%	-58,0%
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(9.037,3)	-86,3%	(7.176,1)	-91,0%	(15.262,5)	-81,3%	25,9%	-53,0%
Lucro Bruto	1.430,6	13,7%	712,9	9,0%	3.513,6	18,7%	101,9%	-79,7%
Receitas (Despesas) Operacionais								
Administrativas	(540,0)	-5,2%	(497,8)	-6,3%	(572,7)	-3,1%	8,7%	-13,1%
Comerciais	(584,2)	-5,6%	(556,2)	-7,1%	(1.009,7)	-5,4%	5,0%	-44,9%
Pesquisas	(78,4)	-0,7%	(70,9)	-0,9%	-157,6	-0,8%	10,6%	-55,0%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(869,8)	-8,3%	(655,0)	-8,3%	(679,0)	-3,6%	32,8%	-3,6%
Equivalência patrimonial	(1,0)	0,0%	(1,6)	0,0%	4,0	0%	-37,5%	-140,0%
Resultado Operacional	(643,7)	-6,1%	(1.069,6)	-13,6%	1.098,6	5,9%	-39,8%	197,4%
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	250,4	2,4%	23,9	0,3%	(130,7)	-0,7%	947,7%	-118,3%
Variações monetárias e cambiais, líquidas	(8,1)	-0,1%	(18,8)	0,2%	20,9	0,1%	-56,9%	-190,4%
Lucro antes do imposto	(401,4)	-3,8%	(1.064,4)	-13,5%	988,6	5,3%	-62,3%	-207,7%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019 (1)	AV	31/12/2018 (2)	AV	31/12/2017	AV	AH 2019 x 2018	AH 2018 x 2017
Imposto de renda e contribuição social	(446,3)	-4,3%	88,0	1,1%	(86,3)	-0,5%	607,2%	202,0%
Lucro líquido do exercício	(847,7)	-8,1%	(976,4)	-12,4%	902,3	4,8%	-13,2	208,2%
Lucro (Prejuízo) do exercício das Operações Descontinuadas	(446,4)	-4,3%	332,9	4,2%	-	-	234,1%	-
Lucro líquido do exercício	(1.294,1)	-12,4%	643,6	-8,2%	902,3	4,8%-	101,1%	171,3%
Lucro atribuído aos:								
Acionistas da Embraer	(1.316,8)	-12,6%	(669,0)	-8,5%	850,7	4,5%	96,8%	74.433,3%
Acionistas não controladores	22,7	0,2%	25,5	0,3%	51,7	0,0%	-11,0%	25.400,0%
Média ponderada das ações em circulação no período (em milhares)								
Básico	735,9	-	734,1	-	734,3	-	-	-
Diluído	735,9	-	734,1	-	734,8	-	-	-
Lucro por ação								
Básico	- 1,79	0%	- 0,91	-	1,16	-	96,3%	45,6%
Diluído	- 1,79	0%	- 0,91	-	1,16	-	96,3%	45,8%

(1) Os ativos e passivos relacionados com a unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados foram mensurados e apresentados como ativos e passivos mantidos para venda, e seus resultados gerados como operações descontinuadas, nas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a agora rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019 e apresentadas para o ano de 2018. Para outras informações vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Operações Descontinuadas**

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2019	AV	31/12/2018	AV	AH 2019 x 2018
Receitas Líquidas	11.334,1		10.833,6		4,6%
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	- 9.599,3	-84,7%	- 8.739,1	-80,7%	9,8%
Lucro Bruto	1.734,9	15,3%	2.094,5	19,3%	-17,2%
Administrativas	- 211,8	-1,9%	- 172,1	-1,6%	23,1%
Comerciais	- 543,8	-4,8%	- 558,1	-5,2%	-2,6%
Pesquisas	- 118,0	-1,0%	- 97,7	-0,9%	20,8%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	- 527,4	-4,7%	- 94,0	-0,9%	461,1%
Resultado Operacional	333,9	2,9%	1.172,6	10,8%	-71,5%
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	- 702,4	-6,2%	- 656,9	-6,1%	6,9%
Variações monetárias e cambiais, líquidas	29,1	0,3%	21,9	0,2%	32,9%
Lucro antes do imposto	- 339,4	-3,0%	537,5	5,0%	-163,1%
Imposto de renda e contribuição social	- 107,0	-0,9%	- 204,7	-1,9%	47,7%
Lucro líquido do exercício	- 446,4	-3,9%	332,9	3,1%	-234,1%

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**Receita Líquida****Operações continuadas**

Em 2019, a Embraer entregou 109 aeronaves executivas (62 jatos leves e 47 jatos grandes). Isso se compara a um total de 91 executivas (64 jatos leves e 27 jatos grandes) entregues em 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Esse aumento do número de entregas em 2019, aliada à desvalorização do Real ocorrida no período e avanço no desenvolvimento dos contratos do segmento de Defesa gerou receita líquida de R\$ 10.467,90 milhões, 33% acima da receita líquida de R\$ 7.888,00 em 2018.

Em 2019, o negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 5.642,9 milhões em 2019, 34,9% maior que os R\$ 4.181,6 milhões do ano anterior. Já a receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 3.058,6 milhões, 39,1% maior que os R\$ 2.198,6 milhões de 2018, principalmente pela revisão de base de custo do KC-390 registrada no segundo trimestre de 2018, gerando impacto negativo de R\$ 458,7 milhões, resultado do incidente com o KC-390 envolvendo o protótipo 001. Por fim, em 2019, o segmento de Serviços & Suporte das operações continuadas integra os serviços e suporte referente aos negócios de Aviação Executiva e Defesa e gerou R\$ 1.730,5 milhões de receita total, ficando 18.1% maior que os R\$ 1.464,8 milhões gerados em 2018. Outras receitas foram de R\$ 36,0 milhões em 2019, representando queda de 16.5% em relação a 2018.

Operações descontinuadas

Em 2019, se considerarmos as entregas para o negócio das operações descontinuadas, foram de 89 aeronaves comerciais, comparado a um total de 90 aeronaves comerciais entregues em 2018. Apesar da redução de 1 aeronave entregue em 2019 comparada com 2018, tivemos uma desvalorização do Real ocorrida no período que gerou receita líquida de R\$ 11.334,1 milhões, 4,6% acima da receita líquida de R\$ 10.833,6 em 2018.

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

Operações continuadas

Em 2019, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados foi de R\$ 9.037,3 milhões e significou um aumento de 25,9% em relação aos R\$ 7.176,1 milhões de 2018. Tivemos um aumento nas entregas de aviação executiva e também na receita de defesa e serviços, que gera um aumento no custo de produtos vendidos, bem como impactos negativos relativos à desvalorização do Real no período.

Operações descontinuadas

Em 2019, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados foi de R\$ 9.599,3 milhões e significou um aumento de 9,8% em relação aos R\$ 8.739,1 milhões de 2018. Apesar do número de entregas em 2019 ser bem parecido com 2018, tivemos um mix de produtos diferentes em 2019, com mais entregas de aeronaves E2, que ainda estão em fase de curva de aprendizado.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Lucro Bruto e Margem Bruta

Operação continuada

Em função do exposto acima, em 2019 o lucro bruto da Companhia atingiu R\$ 1.430,6 milhões e ficou 109% maior que os R\$ 712,0 milhões apurados em 2018. A margem bruta do período ficou em 13,7%, acima dos 9,0% do período anterior.

Operação descontinuada

Em função do exposto acima, em 2019 o lucro bruto da Companhia atingiu R\$ 1.734,9 milhões e ficou 17,2% menor que os R\$ 2.094,5 milhões apurados em 2018. A margem bruta do período ficou em 15,3% abaixo dos 19,3% do período anterior.

Despesas administrativas e comerciais

Operação continuada

Em 2019, as despesas administrativas cresceram 8,7% e totalizaram R\$ 540,9 milhões, representando 5,2% da receita do período.

Operação descontinuada

Em 2019, as despesas administrativas cresceram 23,1% e totalizaram R\$ 211,8 milhões, representando 1,9% da receita do período.

Operação continuada

No ano de 2019, as despesas comerciais ficaram em R\$ 584,2 milhões e tiveram crescimento de 5,0% em relação aos R\$ 556,2 milhões do ano de 2018.

Operação descontinuada

No ano de 2019, as despesas comerciais ficaram em R\$ 543,8 milhões e tiveram redução de 2,6% em relação aos R\$ 558,1 milhões do ano de 2018.

Tanto nas despesas administrativas, quanto nas despesas comerciais, a desvalorização do Real teve impacto no crescimento das despesas, principalmente para despesas comerciais que apresentou redução na apuração na moeda funcional da empresa que é o dólar americano

Despesas de pesquisa

Operação continuada

As despesas com pesquisa totalizaram R\$ 78,4 milhões em 2019, comparadas aos R\$ 70,9 milhões de 2018..

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Operação descontinuada

As despesas com pesquisa totalizaram R\$ 118,0 milhões em 2019, comparadas aos R\$ 97,7 milhões de 2018

Outras receitas (despesas) operacionais

Operação continuada

A conta Outras receitas (despesas) operacionais líquidas totalizou despesa de R\$ 869,8 milhões no ano, aumentando 3,8% em relação aos R\$ 655,0 milhões de 2018, pelo impacto da variação cambial mencionado anteriormente e também devido a uma despesa de *impairment* no segmento de aviação executiva em 2019 maior do que a despesa de *impairment* no mesmo segmento em 2018.

Operação descontinuada

A conta Outras receitas (despesas) operacionais líquidas totalizou despesa de R\$ 527,4 milhões no ano, aumentando 461,1% em relação aos R\$ 94,0 milhões de 2018, principalmente pelos custos de separação dos ativos e passivos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados, relacionados à parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria esta atualmente rescindida, e pelo impacto da variação cambial mencionado anteriormente.

Resultado Operacional

Operação continuada

Em 2019, o prejuízo e a margem operacional (EBIT) foram de R\$ 643,7 milhões e -6,1%, respectivamente, comparados ao prejuízo de R\$ 1.069,6 milhões e -13,6%, respectivamente, em 2018. Em 2019, tivemos maiores entregas e melhora na margem do negócio de aviação executiva e em 2018 tivemos os ajustes decorrentes dos itens não recorrentes provenientes da revisão da base de custos do programa de desenvolvimento do KC-390 em decorrência do incidente com o protótipo 001 ocorrido em maio de 2018, gerando impacto negativo de R\$ 458,7 milhões na Receita e do aumento das despesas relacionadas ao *impairment* de aeronaves usadas no portfólio da Companhia.

Operação descontinuada

Em 2019, o lucro e a margem operacional (EBIT) consolidada foi de R\$ 333,9 milhões e 2,9%, respectivamente, comparados ao resultado de R\$ 1.172,6 milhões e 10,8%, respectivamente, em 2018. Conforme descrevemos anteriormente, a redução no resultado operacional ocorreu devido a menor entrega de aeronaves em 2019, aumento da participação de jatos E2 que ainda apresentam custos superiores referentes à curva de aprendizagem, bem como os impactos dos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

custos de separação dos ativos e passivos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados, relacionados à parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria esta atualmente rescindida.

Receitas (despesas) financeiras, líquidas**Operação continuada**

As receitas financeiras líquidas aumentaram de R\$ 23,9 milhões em 2018 para R\$ 250,4 milhões em 2019, principalmente devido ao aumento de juros sobre recebíveis não recorrentes.

Operação descontinuada

As despesas financeiras líquidas consolidadas aumentaram de R\$ 656,9 milhões em 2018 para R\$ 702,4 milhões em 2019, principalmente devido ao efeito de variação cambial, pois a dívida na operação descontinuada está em sua grande maioria em dólares.

Lucro (prejuízo) líquido do exercício**Operação continuada**

Em 2019, o Prejuízo líquido total foi de R\$ 847,7 milhões, comparados ao Prejuízo líquido de R\$ 976,4 milhões.

Operação descontinuada

Em 2019, o Prejuízo líquido total foi de R\$ 446,4 milhões, comparados ao Lucro líquido de R\$ 332,9 milhões em 2018. De acordo com as explicações dadas acima, a operação teve aumento de custos referente a maiores entregas de jatos E2, que ainda tem curva de aprendizagem, e custos de separação dos ativos e passivos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados, relacionados à parceria estratégica entre a Embraer e Boeing, parceria esta atualmente rescindida.

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

O ano de 2017 não foi contabilizado conforme a separação de operações continuadas e descontinuadas. Dessa forma, a análise abaixo mostra a empresa com as duas operações em 2017 e 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ milhões, exceto %)	31/12/2018	AV	31/12/2017 (1)	AV	AH 2018X2017
Receitas Líquidas	18.721,6	100,0%	18.776,1	100,0%	0,3%
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(15.915,2)	-85,0%	(15.262,5)	-81,3%	4,3%
Lucro Bruto	2.806,4	15,0%	3.513,6	18,7%	-20,1%
Receitas (Despesas) Operacionais					
Administrativas	(669,9)	-3,6%	(572,7)	-3,1%	17,0%
Comerciais	(1.114,3)	-6,0%	(1.009,7)	-5,4%	10,4%
Pesquisas	(168,5)	-0,9%	(157,6)	-0,8%	6,9%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(749,0)	-4,0%	(679,0)	-3,6%	10,3%
Equivalência patrimonial	(1,6)	-0,0%	4,0	0,0%	-140%
Resultado Operacional	103,1	0,6%	1.098,5	5,9%	-90,6%
Receitas (despesas) financeiras, líquidas	(633,0)	-3,4%	(130,7)	-0,7%	384,3%
Variações monetárias e cambiais, líquidas	3,0	0,0%	20,9	0,1%	-83,6%
Lucro antes do imposto	(526,9)	-2,8%	988,6	5,3%	-153,3%
Imposto de renda e contribuição social	(116,7)	-0,6%	(86,3)	-0,5%	35,2%
Lucro líquido do exercício	(643,6)	-3,4%	902,3	4,8%	-171,3%
Lucro atribuído aos:					
Acionistas da Embraer	(669,0)	-3,6%	850,7	4,5%	-178,6%
Acionistas não controladores	25,5	0,1%	51,7	0,3%	-50,7%
Média ponderada das ações em circulação no período (em milhares)					
Básico	734,1	-	734,3	-	-
Diluído	734,1	-	734,8	-	-
Lucro por ação - Básico	(0,91)	-	1,16	-	-179%
Lucro por ação - Diluído	(0,91)	-	1,16	-	-179%

(1) Reapresentado pelos efeitos da adoção retrospectiva das normas IFRS 9/ CPC 48 - Instrumentos Financeiros e IFRS 15/ CPC 47 - Receita de contratos com clientes. Vide Nota 2.2.1 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receita Líquida

Em 2018, a Embraer entregou 90 aeronaves comerciais e 91 executivas (64 jatos leves e 27 jatos grandes). Isso se compara a um total de 101 aeronaves comerciais e 109 executivas (72 jatos leves e 37 jatos grandes) entregues em 2017.

Essa queda do número de entregas em 2018, aliada à desvalorização do Real ocorrida no período, gerou receita líquida de R\$ 18.721,6 milhões, abaixo das estimativas da Companhia e estável em relação aos R\$ 18.776,1 milhões de 2017.

Em 2018, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 8.706,1 milhões, 1,8% menor em relação aos R\$ 8.863,2 milhões de 2017. O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 4.181,6 milhões em 2018, 1% maior que os R\$ 4.134,6 milhões do ano anterior. Já a receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 2.198,6 milhões, 19,6% menor que os R\$ 2.733,1 milhões de 2017, principalmente pela revisão de base de custo do KC-390 registrada no segundo trimestre de 2018, gerando impacto negativo de R\$ 458,7 milhões, resultado do incidente com o KC-390 envolvendo o protótipo 001. Por fim, em 2018, a Companhia passou a reportar o segmento de Serviços & Suporte separadamente das demais unidades de negócio que gerou R\$ 3.577,8 milhões de receita, ficando 20,9% maior que os R\$ 2.943,7 milhões gerados em 2017. Outras receitas foram de R\$ 57,6 milhões em 2018, representando queda de 43,2% em relação a 2017.

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

Em 2018, o custo dos produtos vendidos e serviços prestados foi de R\$ 15.915,2 milhões e significou um aumento de 4,3% em relação aos R\$ 15.262,5 milhões de 2017. Apesar do menor número de entregas no ano, que gera uma redução no custo de produtos vendidos, temos uma compensação devido à desvalorização do Real no período. Houve também um aumento nos custos do segmento de Defesa & Segurança que impactaram o lucro bruto e a margem bruta.

Lucro Bruto e Margem Bruta

Em função do exposto acima, em 2018 o lucro bruto da Companhia atingiu R\$ 2.806,4 milhões e ficou 20,1% menor que os R\$ 3.513,6 milhões apurados em 2017. A margem bruta do período ficou em 15,0%, abaixo dos 18,7% do período anterior.

Despesas Administrativas e Comerciais

Em 2018, as despesas administrativas cresceram 17,0% e totalizaram R\$ 669,9 milhões, representando 3,6% da receita do período. Apesar da redução nas entregas e na receita em 2018, as despesas administrativas têm a maior parte de despesas fixas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

No ano, as despesas comerciais ficaram em R\$ 1.114,3 milhões e tiveram crescimento de 10,4% em relação aos R\$ 1.009,7 milhões em 2017.

Em ambos os casos a desvalorização do Real teve impacto no crescimento das despesas, principalmente para despesas comerciais que apresentou redução na apuração na moeda funcional da empresa que é o dólar americano.

Despesas de pesquisa

As despesas com pesquisa totalizaram R\$ 168,5 milhões em 2018, comparadas aos R\$ 157,6 milhões de 2017, e ficaram dentro das estimativas iniciais da Companhia, cumprindo todos os objetivos estabelecidos para o período.

Outras receitas (despesas) operacionais

A conta Outras receitas (despesas) operacionais líquidas totalizou despesa de R\$ 749,0 milhões no ano, aumentando 10,3% em relação aos R\$ 679,0 milhões de 2017, principalmente pelo impacto da variação cambial mencionado anteriormente.

Resultado Operacional

Em 2018, o resultado e a margem operacional (EBIT) foram de R\$ 103,1 milhões e 0,6%, respectivamente, comparados aos R\$ 1.098,6 milhões e 5,8%, respectivamente, em 2017, abaixo das estimativas iniciais da Companhia. Os maiores contribuintes para que a estimativa inicial da Companhia não fosse alcançada foram os ajustes decorrentes dos itens não recorrentes provenientes da revisão da base de custos do programa de desenvolvimento do KC-390 em decorrência do incidente com o protótipo 001 ocorrido em maio de 2018, gerando impacto negativo de R\$ 458,7 milhões na Receita e do aumento das despesas relacionadas ao *impairment* de aeronaves usadas no portfólio da Companhia. Além disso, o menor número de entregas no segmento de Aviação Executiva teve impacto no resultado operacional.

Receitas (despesas) financeiras, líquidas

As despesas financeiras líquidas aumentaram de R\$ 130,7 milhões em 2017 para R\$ 633,0 milhões em 2018, principalmente devido à nossa atual posição de dívida líquida e menores receitas financeiras de nosso caixa e equivalentes, além de maiores despesas financeiras líquidas reconhecidas em nossa garantia de valor residual (RVG).

Lucro (prejuízo) líquido do exercício

Em 2018, o Prejuízo líquido total foi de R\$ 643,6 milhões e o Prejuízo por ação ficou em R\$ 0,91, comparados ao Lucro líquido de R\$ 902,3 milhões e ao Lucro por ação de R\$ 1,16 de 2017. O Prejuízo líquido ajustado, excluído do Imposto de renda e contribuição social diferidos e também

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

do impacto líquido, após imposto dos itens não recorrentes descritos anteriormente, foi de R\$ 224,3 milhões em 2018 e de R\$ 995,0 milhões em 2017. O Prejuízo por ação excluindo-se esses mesmos itens foi de R\$ 0,31 em 2018, ante o lucro por ação de R\$ 1,36 apresentado em 2017.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

O fluxo de caixa representado abaixo contempla o total das contas de balanço patrimonial e demonstrativo de resultado que incluem os ativos e passivos mantidos para venda:

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	2019 x 2018	2018 x 2017
Atividades Operacionais					
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(1.294,1)	(643,6)	902,3	101,1%	-171,3%
Itens que não afetam o caixa					
Depreciações	450,3	580,2	627,0	-22,4%	-7,5%
Amortização subsídios governamentais	(8,4)	(13,2)	(10,7)	-36,4%	23,4%
Amortizações	380,7	414,7	469,3	-8,2%	-11,6%
Amortização de contribuição de parceiros	(89,8)	(81,1)	(87,6)	10,7%	-7,4%
Perda (reversão) por obsolescência dos estoques	81,5	69,1	37,3	17,9%	85,3%
Perda (reversão) por ajuste valor de mercado, estoque e imobilizado	413,4	379,8	359,8	-8,8%	5,6%
Perda (reversão) em créditos de liquidação duvidosa	(12,3)	(34,3)	23,3	-64,1%	-247,2%
Perdas na alienação de ativo permanente	109,8	73,9	60,1	48,6%	23,0%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	160,0	(96,3)	(46,4)	-266,1%	107,5%
Juros sobre empréstimos	11,5	(36,9)	(101),2	-131,2%	-63,5%
Juros sobre títulos e valores mobiliários	-121,1	(123,4)	(75,6)	-1,9%	63,2%
Equivalência patrimonial	1,0	1,6	(4,0)	-37,5%	-140,0%
Remuneração em ações	-	0,2	1,6	-100%	-87,5%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	2019 x 2018	2018 x 2017
Variação monetária e cambial	-35,8	73,3	19,4	-148,8%	277,8%
Marcação a mercado das garantias de valor residual	16,7	65,8	(41,9)	-74,6%	-257,0%
Provisão para penalidades	-	-	-		-
Plano de demissão voluntária	-	-	19,7	-	-100%
Outros	-14,7	(25,0)	(13,7)	-41,2%	82,5%
Variação nos ativos					
Investimentos financeiros	1.932,8	2.637,5	(750,1)	-26,7%	-451,6%
Instrumentos financeiros derivativos	16,4	88,5	(4,9)	-81,5%	-1906,1%
Contas a receber e contas a receber vinculadas	816,8	6,3	19,6	12865,1%	-67,9%
Financiamento a clientes	4,3	17,6	66,8	-75,6%	-73,7%
Ativos de contrato	(562,4)	404,6	(249,7)	-239,0%	-262,0%
Estoques	829,3	(875,0)	1.342,3	-194,8%	-165,2%
Depósitos em Garantia	1.442,9	-	-	-	-
Outros ativos	33,2	195,5	795,8	-83,0%	-75,4%
Variação nos passivos					
Fornecedores	-172,3	209,6	(403,4)	-182,2%	-152,0%
Dívida com e sem direito de regresso	-1.330,0	(86,8)	(32,4)	1432,3%	167,9%
Contas a pagar	-119,2	(15,0)	(112,6)	698,0%	-86,7%
Passivos de contrato	772,3	359,3	(3213)	114,9%	-211,8%
Adiantamento de clientes	17,4	-	-	-95,8%	-
Contribuição de parceiros	-	419,0	268,9	-	55,8%
Impostos a recolher	18,5	139,5	66,5	-86,7%	109,8%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	2019 x 2018	2018 x 2017
Garantias financeiras	- 62,4	(77,0)	(129,8)	-19,0%	-40,7%
Provisões diversas	89,7	27,4	(170,6)	-227,4%	-116,1%
Receitas diferidas	(27,2)	(42,9)	(26,7)	-36,6%	60,7%
Caixa gerado nas atividades operacionais	3.749,3	4.012,8	2.497,1	-6,6%	60,7%
Atividades de investimento					
Aquisições de imobilizado	- 1.129,8	(565,1)	(762,8)	99,9%	-25,9%
Baixa de imobilizado	0,3	1,1	60,0	-72,7%	-98,2%
Adições ao intangível	(1.121,6)	(1.060,0)	(1.502,9)	5,8%	-29,5%
Adições investimentos em subsidiárias e coligadas	(9,4)	(8,1)	(2,0)	16,0%	305,0%
Investimentos mantidos até o vencimento	3.849,0	(283,4)	(1.259,1)	-1458,2%	-77,5%
Empréstimos concedidos		-	-	-	-
Dividendos recebidos	0,2	0,3	0,3	-33,3%	0%
Caixa restrito para construção de ativos		-0,1	3,0	-100,0%	-103,3%
Caixa gerado (usado) nas atividades de investimento	1.588,7	(1.915,4)	(3.463,5)	-182,9%	-44,7%
Atividades de financiamento					
Novos financiamentos obtidos	1.534,1	438,2	3.036,8	250,1%	-85,6%
Financiamentos pagos	(2.514,5)	(2.219,1)	(1.730,5)	13,3%	28,2%
Dividendos e juros sobre capital próprio	(7,3)	(139,7)	(173,0)	-94,8%	-19,2%
Recebimento de opções de ações exercidas	8,6	34,7	19,1	-75,2%	81,7%
Aquisição de ações próprias	(47,3)	-	(48,4)	-	-100,0%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	2019 x 2018	2018 x 2017
Caixa gerado (usado) nas atividades de financiamento	(1.026,4)	(1.885,8)	1.104,0	-45,6%	-270,8%
Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	4.311,6	211,6	137,6	1937,6%	53,8%
Efeito das variações cambiais no caixa e equivalentes de caixa	27,0	547,8	20,0	-95,1%	2639,0%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.963,0	4.203,7	4.046,2	18,1%	3,9%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.301,6	4.963,0	4.203,7	87,4%	18,1%

Caixa e equivalentes de caixa totalizaram R\$ 9.301,6 milhões, R\$ 4.963,0 milhões e R\$ 4.203,7 milhões em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 respectivamente, conforme análise a seguir:

Caixa líquido das atividades operacionais

Em 2019, a geração de caixa operacional foi de R\$ 3.749,4 milhões, redução de 6,6% em relação à geração de caixa operacional de R\$ 4.012,8 milhões de 2018, decorrente principalmente da redução no saldo de investimentos financeiros e ativos contratados, estoques e depósitos em garantia aliados a aumento de fornecedores, dívidas com e sem direito de regresso, somados a um menor lucro líquido comparado com 2019. Em 2018, a geração de caixa operacional foi de R\$ 4.012,8 milhões com crescimento expressivo de 60,7% em relação a geração de caixa operacional de R\$ 2.497,1 milhões de 2017, decorrente da diminuição do saldo de estoques na comparação entre os anos. Além disso, essa melhora no caixa decorre de um lucro líquido maior, excluindo-se os efeitos no lucro contábil que não afetaram o caixa.

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Em 2019, o caixa gerado nas atividades de investimento ficou em R\$ 1.588,7 milhões, comparado com caixa usado nas atividades de investimento de R\$ 1.915,4 milhões em 2018. As principais variações entre os anos ocorreram em relação ao resgate de investimentos financeiros e adições ao imobilizado, referente aos custos de separação dos ativos e passivos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados, relacionados à parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria esta atualmente rescindida.

Em 2018, o caixa usado nas atividades de investimento ficou em R\$ 1.915,4 milhões, queda de 44,7% em relação a 2017. As principais variações entre os anos ocorreram em relação à diminuição de 29,5% nas adições ao intangível e de 77,5% nos Investimentos mantidos até o vencimento. No primeiro caso, o principal motivo continua sendo o avanço do programa de desenvolvimento da segunda geração dos E-Jets, o E2, que requer menores disponibilidades de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

caixa, já com a certificação do E190-E2 e com o E195-E2 se aproximando de sua certificação em 2019. No segundo caso, em relação aos investimentos mantidos até o vencimento essa variação ocorreu principalmente devido ao menor investimento em títulos de curto prazo (mantidos até o vencimento).

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

O volume de caixa usado nas atividades de financiamento em 2019 foi de R\$ 1.026,4 milhões, comparado ao caixa usado nas atividades de financiamento de R\$ 1.885,8 milhões de 2018 influenciado principalmente pela queda de 85,6% nos Novos financiamentos obtidos e também pelo aumento de 28,2% nos financiamentos pagos, pois tivemos um aumento de 13,3% nos financiamentos pagos em 2019, porém obtivemos novos financiamentos que reduziram o uso de caixa em 2019.

O volume de caixa usado nas atividades de financiamento em 2018 foi de R\$ 1.885,8 milhões, comparado ao caixa gerado nas atividades de financiamento de R\$ 1.104,0 milhões de 2017 influenciado principalmente pela queda de 85,6% nos Novos financiamentos obtidos e também pelo aumento de 28,2% nos financiamentos pagos.

Operação descontinuada

Conforme divulgado em nossas demonstrações financeiras na nota 4.4 Fluxo de Caixa, o total do caixa líquido gerado nas atividades operacionais em 2019 foi de R\$ 1.191,6 comparado ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais em 2018 de R\$ 1.688,6.

O total do caixa líquido utilizado nas atividades de investimento em 2019 foi de R\$ 946,6, comparado ao caixa líquido utilizado nas atividades de investimento em 2018 de R\$ 1.080,1.

O total do caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento em 2019 foi de R\$ 75,3, comparado ao caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento em 2018 de R\$ 776,8.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

(a) Resultados das operações do emissor, incluindo (i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita e (ii) fatores que afetam materialmente os resultados operacionais.

Operações continuadas

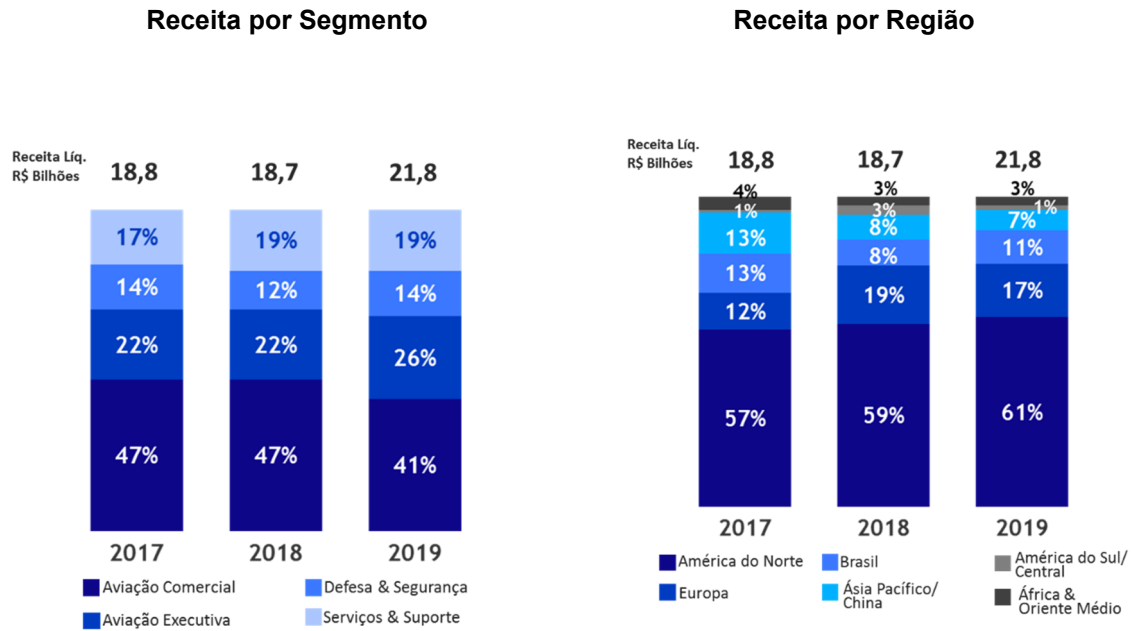
Os principais componentes que afetam a receita da Companhia são (1) volume de entregas de aeronaves executivas; (2) mix de entregas entre jatos pequenos e grandes da aviação aviação executiva; (3) variação cambial, tendo o dólar norte-americano como a moeda funcional da Companhia; (4) receitas de serviços, referentes a serviços de manutenção, fornecimento de peças, treinamento, etc., os quais também têm uma contribuição importante sobre a receita da Companhia; (5) a entrada em serviço de novos produtos; e (6) receitas do segmento de Defesa & Segurança.

Operações descontinuadas

Os principais componentes que afetam o resultado da Companhia são: (1) volume de entregas de aeronaves comerciais; e (2) receita de serviços, referentes a serviços de manutenção, fornecimento de peças, treinamento, etc.

Os gráficos abaixo demonstram a receita total da Companhia (operações continuadas e descontinuadas) dividida por unidade de negócio e por região geográfica. É possível notar que o segmento de Aviação Comercial responde pela maior parte da receita da Companhia, seguido da Aviação Executiva, Serviços & Suporte e Defesa & Segurança. Sob o ponto de vista geográfico, a participação da receita na América do Norte vem apresentando crescimento ao longo dos últimos três anos e manteve-se como principal mercado consumidor dos produtos e serviços da Embraer, em especial na Aviação Executiva e com os jatos comerciais E175, resultado do sucesso das diversas campanhas de venda ocorridas nos Estados Unidos nos últimos anos, onde a Companhia capturou a grande maioria de todos os pedidos de jatos de 76 assentos. O mercado europeu teve uma pequena queda de participação e atingiu 17% de participação nas receitas da Companhia. A participação do Brasil apresentou crescimento e ficou em 11%, em 2019. As regiões da América Latina e Ásia Pacífico/China apresentaram queda em relação ao ano anterior e a África e Oriente Médio permaneceram estáveis. Juntas, essas regiões representaram 11% de participação.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro



Operações continuadas

Em 2019, em relação às operações continuadas, o resultado e a margem operacional (EBIT) foram de R\$ (643,7) milhões e -6,1%, respectivamente, sendo que o maior contribuinte para esse resultado foi o segmento de Defesa & Segurança devido às revisões da base de custos no contrato de desenvolvimento do KC-390. Esse impacto foi parcialmente compensado pelo aumento na rentabilidade na Aviação Executiva.

Operações descontinuadas

As operações descontinuadas apresentaram resultado e a margem operacional (EBIT) de R\$ 333,9 milhões e 2,9%, respectivamente. Os maiores contribuintes para esse resultado abaixo da margem dessas 2 operações em anos anteriores foram as quedas de rentabilidade na Aviação Comercial (mix de entregas menos favorável), além dos custos de separação dos ativos e passivos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados, relacionados à parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, parceria esta atualmente rescindida, que foi de R\$ 485,5 milhões.

(b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Em 2019, a Embraer entregou, nos segmentos da Aviação Comercial e Aviação Executiva, 198 aeronaves, quantidade superior às 181 aeronaves entregues em tais segmentos no ano anterior, que aliado à desvalorização média de 13% do Real no período, gerou receita líquida de R\$ 10.467,9 milhões para as operações continuadas e de R\$ 11.334,1 milhões para as operações descontinuadas, dentro das estimativas da Companhia e acima dos R\$ 7.888,0 milhões gerados

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

em 2018 pelas operações continuadas e dos R\$ 10.833,6 milhões gerados pelas operações descontinuadas.

Em 2019, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 8.920,7 milhões, 2,5% maior que os R\$ 8.706,1 milhões de 2018. Esse pequeno crescimento é decorrente principalmente da variação cambial ocorrida no período, que favoreceu as receitas em reais. As entregas do segmento foram de 90 aeronaves em 2018 e 89 aeronaves em 2019, mantendo-se praticamente estável.

O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 5.642,9 milhões em 2019 e ficou 34,9% maior que R\$ 4.181,6 no ano anterior. Além da variação cambial, mencionada anteriormente, o maior contribuinte para esse expressivo crescimento foi o maior número de entregas em 2019 que foi de 109 jatos executivos, com destaque principalmente para a entrega de 47 jatos grandes (além dos 62 jatos leves) em relação aos 91 jatos executivos (64 jatos leves e 27 jatos grandes) entregues em 2018.

A receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 3.058,6 milhões, 39,1% maior que os R\$ 2.198,6 milhões de 2018. A receita líquida em 2018 foi reduzida em decorrência da revisão de base do contrato de desenvolvimento da aeronave KC-390, dado o incidente ocorrido em maio daquele ano, envolvendo o protótipo 001 que saiu da pista enquanto realizava testes de prova em solo.

O negócio de Serviços & Suporte gerou R\$ 4.142,9 milhões de receita em 2019, apresentando crescimento de 15,8% em relação aos R\$ 3.577,8 milhões no ano anterior principalmente em função da variação cambial. Esta receita contempla os 3 segmentos da Companhia, Aviação Comercial, Executiva e Defesa. Conforme já descrito acima, o negócio de serviços da Aviação Comercial está apresentado como operação descontinuada junto com os ativos, passivos e resultados da Aviação Comercial em nossas demonstrações financeiras e o negócio de serviços de Aviação Executiva e Defesa, está apresentado como operações continuadas.

Outros negócios geraram R\$ 37,0 milhões de receita em 2019, ficando 35,8% menor que os R\$ 57,6 milhões gerados em 2018.

Em 2018, a Embraer entregou, nos segmentos da Aviação Comercial e Aviação Executiva, 181 aeronaves, quantidade inferior às 210 aeronaves entregues em tais segmentos no ano anterior, que foi compensado pela desvalorização de 17% do Real no período, gerando receita líquida de R\$ 18.721,6 milhões, abaixo das estimativas da Companhia, porém em linha com os R\$18.776,1 milhões de 2017.

Em 2018, a receita líquida para o negócio de Aviação Comercial atingiu R\$ 8.706,1 milhões, 1,8% menor que os R\$ 8.863,2 milhões de 2017. Conforme explicação acima, essa pequena queda é decorrente da diminuição das entregas do segmento que foram de 101 aeronaves em 2017 para 90 aeronaves em 2018 mas que foi compensada pela desvalorização do Real.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

O negócio de Aviação Executiva obteve receita de R\$ 4.181,6 milhões em 2018 e ficou 1,1% maior que R\$ 4.134,6 no ano anterior. Nesse caso, a desvalorização do Real gerou um aumento na receita que foi compensado pelo menor número de entregas em 2018 que foi de 91 jatos (64 jatos leves e 27 jatos grandes) em relação aos 109 jatos (72 jatos leves e 37 jatos grandes) entregues em 2017.

A receita líquida do negócio de Defesa & Segurança foi de R\$ 2.198,6 milhões, 19,6% menor que os R\$ 2.733,1 milhões de 2017, devido à revisão de base do contrato de desenvolvimento da aeronave KC-390, em decorrência ao incidente ocorrido com o protótipo.

O negócio de Serviços & Suporte, que passou a ser reportado separadamente dos outros segmentos a partir de 2018, gerou R\$ 3.577,8 milhões de receita, 22% maior que no ano anterior.

Outros negócios geraram R\$ 57,5 milhões de receita em 2018, ficando 43,4% menor que os R\$ 101,5 milhões gerados em 2017.

(c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

Considerando que a moeda funcional definida pela Companhia é o dólar norte americano, o resultado financeiro de variação cambial apresentado nas demonstrações financeiras da Companhia refere-se basicamente aos itens monetários em moedas diferentes do dólar norte americano. Como estratégia para mitigação de risco, a alocação do caixa em ativos denominados em reais ou dólares norte americano da Embraer é uma das principais ferramentas para proteger contra as variações da taxa de câmbio.

Tendo em vista que a Companhia faz emissões de dívidas no exterior conforme descritas no item 10.1(i) deste Formulário de Referência e mantém o caixa principalmente em dólar norte americano, a variação da taxa de câmbio influencia diretamente no resultado financeiro, porém não traz risco no planejamento financeiro da Companhia, dado que a moeda funcional é o dólar norte americano.

A taxa de juros afeta o resultado financeiro da Embraer. Um aumento ou queda na taxa de juros locais também influencia no resultado financeiro da Companhia, pois pode acarretar um aumento de despesas.

Em 2019, o montante de investimentos aplicado em Reais foi de R\$ 535,6 milhões, sendo R\$ 518,6 milhões em operações continuadas e R\$ 16,8 em operações descontinuadas; em 2018, foi de R\$ 1.575,0 milhões e, em 2017, esse volume foi de R\$ 2.481,7 milhões. As aplicações no exterior são atreladas a uma taxa pré-fixada e considerando que as taxas de juros se mantiveram estáveis e relativamente baixas no período não provocaram variações significativas no resultado financeiro.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Nos últimos três anos não houve impacto de variação de preços dos principais insumos e produtos sobre o resultado operacional e/ou financeiro da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

(a) Introdução ou alienação de segmento operacional

Durante o ano de 2017, após anunciar a criação de uma nova unidade de negócios em 2016, a Companhia consolidou os serviços e os processos de suporte ao cliente anteriormente atribuídos a cada uma das nossas áreas de negócios, a fim de identificar sinergias e quantificar nossa experiência em nossas unidades de Aviação Comercial, Jatos Executivos, Defesa e Segurança e Aviação Agrícola em relação aos serviços e suporte. Em 2018, tivemos o primeiro ano com a separação do segmento de Serviços e Suporte. Segmento criado visando fortalecer o *know-how* da Embraer e fornecer as melhores soluções de pós-venda de serviços e suporte aos seus clientes através de um portfólio abrangente de soluções inovadoras e competitivas para garantir uma eficiência operacional dos produtos de fabricação Embraer e de outros fabricantes de aeronaves, ampliando a vida útil das aeronaves comerciais, executivas e de defesa.

Em adição a sua experiência de propor soluções de suporte aos clientes, a OGMA oferece serviços de MRO (*Maintenance, Repair and Overhaul*) para uma carteira diversificada de aeronaves de defesa, comerciais e executivas, bem como para motores de aeronaves e componentes e também desempenha o papel de um importante fornecedor de estruturas aeronáuticas metálicas e em compósito, para diversos fabricantes de aeronaves.

O segmento de serviços e suporte apresenta 6 macro processos:

- **Capturar as necessidades do cliente e desenvolver soluções integradas de suporte e serviços:** Desenvolver soluções de suporte, serviços técnicos, materiais ou atividades de MRO integrados e competitivos que atendam às necessidades e expectativas dos clientes Embraer.
- **Vender e administrar soluções de suporte e serviços:** Vender suporte técnico integrado e competitivo, soluções de serviços, materiais ou atividades de MRO e administrar contratos de suporte e serviços.
- **Fornecer soluções de materiais:** Fornecer peças aos clientes, por venda direta ou disponibilidade através de programas especiais, gerenciar o reparo de componentes, fornecer serviços de gerenciamento de estoque e assessoria na formação de estoques, etc.
- **Fornecer soluções técnicas:** Fornecer suporte técnico, operacional e de manutenção para clientes com serviços como treinamento para pilotos e comissários, projetos de modificação e melhoria de aeronaves, revisão de publicações técnicas, operacionais e de manutenção e suporte a soluções digitais.
- **Fornecer soluções de MRO:** Prestar serviços de manutenção para aeronaves, motores e trens de pouso (programados e não programados), modernização de aeronaves e reparo de componentes.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

- **Monitorar e garantir excelência operacional e excelência no relacionamento com o cliente:** Garantir a excelência operacional das soluções de Materiais, Técnica e MRO, através da manutenção da prestação de contas da liderança operacional e das áreas de suporte, monitoramento consistente dos KPIs operacionais, revisão da satisfação dos clientes através de práticas de MFA. Manter relações com clientes com CRM e áreas operacionais que interajam diretamente com os clientes.

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Término da Parceria Estratégica com a Boeing

Em 24 de janeiro de 2019, a Embraer, Boeing e algumas subsidiárias da Embraer e da Boeing celebraram (i) o Acordo Global da Operação (*Master Transaction Agreement* ou “MTA”) e determinados outros contratos da operação, segundo os quais, sujeito a determinadas aprovações e outras condições suspensivas, uma subsidiária brasileira da Boeing adquiriria o controle da unidade de negócio de Aviação Comercial da Embraer e (ii) o Contrato de Contribuição (*Contribution Agreement*), segundo o qual, sujeito a determinadas aprovações e outras condições suspensivas, a Embraer e a Boeing, ou suas respectivas subsidiárias, formariam uma *joint venture* para a promoção de desenvolvimento de novos mercados e aplicações para a aeronave de transporte multimissão C-390 Millennium (em conjunto, a “Operação”).

Em 26 de fevereiro de 2019, os acionistas da Embraer aprovaram os termos e condições da Operação em assembleia geral extraordinária. Em 1º de janeiro de 2020, foi implementada a segregação interna da unidade de negócio de Aviação Comercial da Embraer, por meio da contribuição, pela Embraer, ao capital social da Yaborã Indústria Aeronáutica S.A., do acervo líquido composto por ativos, passivos, bens, direitos e obrigações (sujeito a certas exceções) referentes à unidade de negócio de Aviação Comercial da Embraer.

Em 25 de abril de 2020, a Embraer recebeu uma notificação enviada pela Boeing comunicando sua decisão de rescindir o MTA, sob a alegação pela Boeing de que a Embraer supostamente não teria atendido determinadas condições constantes do MTA até 24 de abril de 2020, data de término do MTA. Além disso, a Boeing rescindiu o Contrato de Contribuição.

A Embraer acredita firmemente que a Boeing rescindiu indevidamente o MTA e o Contrato de Contribuição, e que a Boeing tinha a obrigação contínua de respeitar seus termos.

A Embraer acredita firmemente que cumpriu integralmente com todas as suas obrigações contratuais previstas no MTA e no Contrato de Contribuição e está buscando todas as medidas cabíveis contra a Boeing como reparação dos danos sofridos pela Embraer em razão da rescisão indevida e das violações do MTA e do Contrato de Contribuição pela Boeing, inclusive por meio de procedimentos arbitrais iniciados por ambas as partes em conexão com o término pela Boeing

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

do MTA e/ou do Contrato de Contribuição. Não há como dar qualquer garantia quanto ao tempo de duração ou o resultado dos procedimentos arbitrais, nem como dar qualquer garantia quanto a qualquer reparação que a Embraer possa receber ou perdas que a Embraer possa incorrer em decorrência de tais procedimentos arbitrais ou com relação a arbitragem iniciada pela Boeing contra a Embraer.

(c) Eventos ou operações não usuais

Durante 2019, a Embraer não passou por eventos ou operações não usuais.

Durante o primeiro semestre do exercício de 2018, o protótipo 001 do contrato de desenvolvimento do C-390 Millenium sofreu incidente que impactou pontualmente a campanha de testes para certificação da aeronave. Esse item não recorrente ocorrido no ano impactou negativamente os custos estimados totais para conclusão e o reconhecimento de receita do contrato, com ajuste negativo acumulado reconhecido de R\$ 458,7 milhões no lucro bruto nas demonstrações do resultado do exercício.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis**

O conjunto de demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 inclui o primeiro ano de adoção da norma IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil e interpretação IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro.

Os efeitos da adoção da norma IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil são apresentados prospectivamente a partir de 1º de janeiro de 2019, sendo que a Companhia utilizou o método retrospectivo modificado para transição. A Companhia utilizou os seguintes expedientes práticos permitidos pela norma para contabilização de seus contratos: (i) não contabilizar contratos de arrendamento operacional que, na data de início, têm um prazo de locação igual ou inferior a 12 meses ou menos (arrendamentos de curto prazo); e (ii) não contabilizar contratos para os quais o ativo subjacente individual é menor que US\$ 5 mil (arrendamentos de baixo valor).

Para a interpretação IFRIC 23/ ICPC 22, a Companhia também optou por fazer a transição de forma prospectiva. Na avaliação da Administração da Companhia, não existiram impactos significativos quanto à contabilização de passivos em decorrência desta interpretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.

Em adição, com a adoção da interpretação IFRIC 23/ICPC 22, que busca esclarecer como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do IAS12/CPC 32 - Tributos sobre o lucro quando há incertezas sobre tratamentos aplicados nos cálculos de apuração dos respectivos tributos (imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido), a Companhia iniciou uma revisão de todos os seus processos e os respectivos critérios de identificação, reconhecimento, mensuração e divulgação adotados até o momento.

A revisão envolveu um trabalho conjunto com os escritórios patrocinadores das causas e uma avaliação dos aspectos relativos aos tratamentos fiscais incertos que resultou em uma revisão geral dos processos, suas classificações de risco e critérios de divulgação, onde alguns processos com risco de perda possível não eram divulgados nas demonstrações financeiras por estarem em fase inicial de julgamento, ainda na esfera administrativa. Além disso, também foi avaliada a singularidade dos temas, as especificidades do segmento aeronáutico no Brasil e a escassez de jurisprudência.

A Administração está divulgando na Nota 26.2 tais passivos contingentes relacionados com assuntos de imposto de renda e contribuição social não divulgados anteriormente considerando seus valores históricos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. A Companhia também alterou sua política contábil para contabilização das estruturas de *hedge accounting*, substituindo o IAS 39/CPC38 pelo IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis**

Os efeitos da adoção da norma IFRS 16/CPC 06 (R2) em 1º de janeiro de 2019 foram:

- Reconhecimento de passivo de arrendamento no total de R\$ 43.131 mil para a Controladora e R\$ 221.535 mil para o Consolidado referente aos pagamentos de *leasing* de acordo com os fluxos de caixa de cada contrato, descontados a valor presente pela taxa de empréstimo incremental. A taxa média ponderada de empréstimo incremental aplicada aos passivos de arrendamento em 1º de janeiro de 2019 foi de 6,3% a.a.
- Os ativos de direito de uso representando o direito de usar os ativos subjacentes desses contratos foram mensurados em valor igual ao do passivo de arrendamento.

	<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
Compromissos de arrendamentos operacionais em 31/12/2018	66.808	300.576
- Exclusão de arrendamentos de curto prazo reconhecidos como despesa pelo método linear	(2.839)	(7.456)
- Exclusão de arrendamentos de baixo valor reconhecidos como despesa pelo método linear	(5.304)	(12.575)
- Desconto por meio da taxa de empréstimo incremental	(15.534)	(59.010)
Passivo de arrendamento reconhecido em 1º de janeiro de 2019	43.131	221.535

Com relação a alteração de política contábil para contabilização das estruturas de *hedge accounting*, a Companhia passou a contabilizar as mudanças no valor justo do elemento temporal de certos instrumentos de proteção (opções) incluídos em estruturas de *hedge* de fluxo de caixa, anteriormente reconhecido no resultado financeiro de acordo com o IAS 39/CPC 38, em outros resultados abrangentes como custo de hedge na linha de hedge de fluxo de caixa. Em 1º de janeiro de 2019, o montante de R\$ 5.023 mil foi reclassificado de reserva de lucros para reserva de instrumentos financeiros em ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido referente ao valor temporal das opções vigentes na data de aplicação inicial. Não houve impactos contábeis adicionais em decorrência dessa alteração.

(c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor**Comentário sobre o relatório dos auditores independentes de 2019, 2018 e 2017**

Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não continham qualquer ressalva ou parágrafo de ênfase.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A Companhia tem a necessidade de utilizar estimativas para mensuração em certas operações. O uso de uma estimativa está sempre associado ao julgamento e percepções subjetivas, motivo pelo qual a Companhia identifica as suas principais estimativas em suas demonstrações financeiras. A Administração da Companhia entende o impacto que certas variáveis e premissas utilizadas em suas estimativas poderiam causar em suas demonstrações financeiras e, neste sentido, destaca as políticas consideradas como críticas nos parágrafos abaixo.

Receita de contratos de longo prazo (Defesa & Segurança)

No segmento de Defesa & Segurança, uma parcela significativa das receitas é oriunda de contratos de longo prazo cujo controle de produtos e serviço é transferido ao cliente (governo brasileiro e governos estrangeiros) ao longo do tempo pelo método do custo incorrido, utilizando a relação dos custos incorridos acumulados divididos pelos custos estimados totais para mensuração do progresso de conclusão. No decorrer da execução do contrato, a Companhia avalia os custos incorridos e, caso seja identificada a necessidade, os custos estimados totais para conclusão são reajustados para refletir as variações ocorridas em relação ao estimado, principalmente decorrente de alterações relevantes nas circunstâncias e novos eventos, como modificações contratuais. Qualquer aumento ou diminuição nas receitas e custos estimados para conclusão são reconhecidos de forma cumulativa nas demonstrações do resultado no período de reporte no qual as circunstâncias que geraram a revisão foram identificadas pela Administração. A Administração da Companhia entende que uma projeção inadequada dos custos para conclusão destes contratos pode causar distorções relevantes na mensuração das respectivas receitas.

Garantias de valor residual

As garantias de valor residual concedidas na venda de aeronaves novas poderão ser exercidas ao final do contrato de financiamento firmado entre um agente financeiro e o cliente/operador dessas aeronaves. No momento em que são concedidas, as garantias são mensuradas a valor justo e revisadas trimestralmente para refletir eventuais perdas em função do valor justo destes compromissos. As garantias de valor residual podem ser exercidas caso o valor de mercado cotado seja inferior ao valor justo futuro garantido. O valor justo futuro utilizado é estimado por meio de avaliações das aeronaves emitidas por terceiros, incluindo informações obtidas da venda ou leasing de aeronaves similares no mercado secundário. A Administração da Companhia considera que a avaliação de um terceiro capacitado, além de representar uma fonte independente, é a melhor forma de estimar as eventuais exposições com as garantias de valor residual.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

	Valores expostos em 31.12.2019	Variações adicionais no saldo contábil (*)				
		-50%	-25%	Cenário provável	+25%	+50%
Garantia financeira de valor residual	522.140	(230.730)	(215.092)	(3.708)	374.494	498.959
Total	522.140	(230.730)	(215.092)	(3.708)	374.494	498.959

(*) As variações positivas e negativas de 25% e 50% foram aplicadas sobre as taxas vigentes. Efeitos das variações no resultado das operações descontinuadas.

Em 31 de dezembro de 2019, as garantias de valor residual foram incluídas nos passivos relacionados aos ativos mantidos para venda do negócio de Aviação Comercial (conforme divulgado na Nota 4 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019).

Redução ao valor recuperável (*impairment*) dos ativos não circulantes

O teste anual de *impairment* utiliza o plano estratégico da Companhia para períodos futuros de médio e longo prazo trazido a valor presente pela taxa de desconto compatível com o mercado e que reflete a expectativa de retorno dos investidores. Ao elaborar ou usar estas informações, a Companhia faz uso de estimativas conforme segue:

- (a) **Fluxo de caixa esperado bruto** - a Administração projetou entradas e saídas de caixa com base no seu desempenho passado, considerando suas expectativas para o desenvolvimento do mercado e estratégia de negócio. Essas projeções também consideram os ganhos de eficiência planejados para o ciclo do produto.
- (b) **Taxas de crescimento** - as taxas de crescimento foram refletidas no fluxo de receita orçado pela Companhia, consistentemente com as previsões incluídas nos relatórios do setor.
- (c) **Taxas de desconto** - é utilizada taxa de desconto apropriada que reflete a expectativa de retorno dos investidores no momento que o cálculo está sendo efetuado. Esta taxa também é comparada com o mercado para validar sua coerência.

As estimativas utilizadas para o cálculo de um eventual ajuste de *impairment* são de maneira geral informações conhecidas da Administração da Companhia, utilizadas para o gerenciamento de suas operações e definição de suas estratégias. Neste sentido, a Administração considera que o teste de *impairment* utiliza informações futuras e produzidas utilizando as melhores estimativas e, portanto, um eventual ajuste de *impairment* seria apurado de forma adequada.

Classificação e apresentação do negócio de Aviação Comercial como ativos mantidos para venda e operação descontinuada

De 26 de fevereiro de 2019 até 25 de abril de 2020, as demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas considerando a classificação, mensuração e apresentação dos ativos, passivos e resultados da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços associados como “mantidos para venda” e “operações descontinuadas”, observando os termos do MTA (*Master Transaction Agreement*) vigente em 31 de dezembro de 2020, e a definição da transação como “altamente provável” à luz do IFRS 5/CPC 31, sendo assim designada após aprovação da

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Operação pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária de 26 de fevereiro de 2019 (conforme divulgado na Nota 3.6 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018). Até 25 de abril de 2020, a Embraer e Boeing continuavam sujeitas a cumprir suas respectivas obrigações previstas no MTA para a conclusão da Operação e, por isso, a Embraer manteve a classificação dos ativos da unidade de negócio de Aviação Comercial e serviços relacionados como “mantidos para venda” e “operações descontinuadas” em 31 de dezembro de 2019. Entretanto, em 25 de abril de 2020, a Boeing notificou a Embraer sobre sua decisão de terminar o MTA. Além disso, a Boeing também terminou o Contrato de Contribuição que previa a criação de uma *joint venture* para a aeronave multimissão C-390 Millenium. Embora a Embraer acredite firmemente que a Boeing rescindiu de forma indevida o MTA e o Contrato de Contribuição, os impactos contábeis decorrentes da notificação da Boeing que estava terminando a parceria estratégica serão reconhecidos pela Companhia a partir de 25 de abril de 2020, data em que a Boeing enviou a notificação para Embraer. Para mais informações sobre a rescindida parceria estratégica com a Boeing e sobre os ativos mantidos para venda e operações descontinuadas em 31 de dezembro de 2019, vide as Notas Explicativas 4 e 40 das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

A partir do momento de classificação dos ativos como “mantidos para venda”, a depreciação do imobilizado e amortização do intangível e direito de uso que compreendem o grupo de “ativos mantidos para venda” é cessada e não mais reconhecida no resultado do exercício, pela expectativa de realização desses ativos pela venda ao invés de uso contínuo. Caso esses ativos não tivessem sido classificados como mantidos para venda, a depreciação e amortização que teria sido reconhecida no resultado do exercício em 31 de dezembro de 2019 seria de R\$ 335.401 mil.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

(a) Ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, (ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, (iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, (iv) contratos de construção não terminada e (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos

A Companhia contrata diferentes tipos de apólices de seguros para proteção de seu patrimônio na ocorrência de sinistros que possam acarretar prejuízos significativos. Também são contratadas apólices para os riscos sujeitos à seguro obrigatório, seja por disposições legais ou contratuais.

A Companhia e suas controladas mantêm seguro de responsabilidade civil, para suas operações no Brasil e exterior, com coberturas e condições consideradas pela Administração destas, adequadas aos riscos inerentes.

Para cobertura de danos materiais sobre ativos e lucros cessantes de suas operações no Brasil e exterior, a Companhia possui assegurado o valor em riscos de R\$ 31.393 milhões.

Conforme descrito na nota 37 das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas a 31 de dezembro de 2019, em seu curso normal de negócios, a Companhia participa de determinadas operações que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off balance sheet*), como segue:

Garantias financeiras (Aviação Comercial)

A Companhia concede garantias relacionadas ao financiamento de aeronaves. A garantia é concedida ao agente financeiro e, na hipótese de o cliente não honrar o pagamento do financiamento, a Companhia arca com as primeiras perdas, limitada a um percentual do saldo devedor previamente acordado. Essas garantias não são registradas nos livros da Companhia até que ocorra um evento significativo como a concordata ou o pedido de recuperação judicial de um cliente.

A Companhia possui garantias de valor residual que normalmente asseguram em determinado período que a respectiva aeronave terá um valor residual de mercado do preço original de venda, sujeita a uma limitação (teto). No caso do exercício por um comprador de sua garantia de valor residual, a Companhia arcará com a diferença, se houver, entre o valor residual garantido e o valor de mercado da aeronave quando do referido exercício. Esse acompanhamento é feito mensalmente e se identificada uma exposição, a Companhia constitui uma provisão.

A tabela a seguir fornece dados quantitativos relativos a garantias financeiras dadas pela Companhia a terceiros. O pagamento potencial máximo (exposição fora do balanço) representa o pior cenário e não reflete, necessariamente, os resultados esperados pela Companhia. Os recursos estimados das garantias de performance e dos ativos vinculados representam valores antecipados dos ativos, os quais a Companhia poderia liquidar ou receber de outras partes para compensar os pagamentos relativos a essas garantias dadas.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

	31.12.2019	31.12.2018
Valor máximo de garantias financeiras	144.597	257.911
Valor máximo de garantia de valor residual	823.637	980.770
Exposição mutuamente exclusiva (i)	(50.287)	(104.364)
Provisões e obrigações registradas (Nota 23)	(565.327)	(531.068)
Exposição fora do balanço	352.620	603.249
Estimativa do desempenho da garantia e ativos vinculados	350.232	688.277

(i) Quando um ativo estiver coberto por garantias financeiras e de valor residual, mutuamente excludentes, a garantia de valor residual só poderá ser exercida caso a garantia financeira tenha expirado sem ter sido exercida. Caso a garantia financeira tenha sido exercida, a garantia de valor residual fica automaticamente cancelada.

Carteira de pedidos firmes

A Companhia possui uma carteira de pedidos firmes, cujas obrigações de desempenho encontram-se insatisfeitas ou parcialmente satisfeitas. O valor de receita alocada às obrigações de desempenho não satisfeitas (ou parcialmente satisfeitas) em 31 de dezembro de 2019 é de R\$ 67,5 bilhões, sendo que R\$ 53,8 bilhões deverá ser realizado nos próximos 5 anos, conforme a estimativa da Companhia.

A Companhia reconhece receitas quando (ou à medida que) satisfaz uma obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço (ou seja, um ativo) prometido ao cliente. O ativo é transferido quando (ou à medida que) o cliente obtiver o controle desse ativo.

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

A seguir, apresentamos informações relacionadas aos itens citados no item 10.6 deste Formulário de Referência, assim como a percepção da Administração quanto a sua eventual ocorrência e efeitos nas demonstrações financeiras da Companhia.

(a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Carteira de pedidos firmes

A carteira de pedidos firmes engloba obrigações de desempenho ainda não satisfeitas ou parcialmente satisfeitas que a Companhia mantém com clientes e que deverá ser reconhecida como receita de vendas para os próximos exercícios. Do total existente de pedidos firmes em 31 de dezembro de 2019 de R\$ 67,5 bilhões, é esperado que R\$ 53,8 bilhões sejam realizados e reconhecidos como receitas nos próximos 5 anos, conforme estimativas da Companhia.

Garantias financeiras (Aviação Comercial)

A Companhia pode vir a oferecer garantias de valor residual relacionadas às aeronaves vendidas, que poderão ser exercidas ao final do contrato de financiamento firmado entre um agente financeiro e o cliente/operador dessas aeronaves. No momento em que são concedidas, as garantias são mensuradas a valor justo e revisadas trimestralmente para refletir eventuais perdas em função do valor justo destes compromissos, sendo registrados como uma despesa financeira da Companhia por se tratar de um instrumento derivativo. As garantias de valor residual podem vir a ser exercidas caso o valor de mercado cotado seja inferior ao valor justo futuro garantido. O valor justo futuro é estimado utilizando avaliações das aeronaves emitidas por terceiros, incluindo informações obtidas da venda ou *leasing* de aeronaves similares no mercado secundário.

A Companhia pode vir a oferecer garantias financeiras relacionadas às aeronaves vendidas. A garantia é concedida pelo seu valor justo, sendo o respectivo valor contabilizado como uma dedução de venda, sendo posteriormente reconhecida como receita de vendas durante o período da garantia concedida. A Companhia monitora a situação de crédito do financiado e na ocorrência de qualquer evento que afete a condição de crédito do financiado ou de uma negociação, a exposição é recalculada considerando a melhor estimativa no momento em que os pagamentos se tornam prováveis e possam ser estimados confiavelmente passando a reconhecê-la como uma provisão contra resultado operacional. Quando um acordo para o pagamento dessas garantias for firmado, os valores assumidos são reclassificados para contas a pagar.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

A exposição da Companhia é reduzida pelo fato de que, para poder se beneficiar da garantia, a parte garantida deve retornar o ativo vinculado em condições específicas de utilização.

(b) Natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item 10.6(a) deste Formulário de Referência.

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência das operações não evidenciadas em nossas demonstrações financeiras, vide item 10.6(a) deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

(a) Investimentos

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Os principais investimentos nos últimos anos têm se destinado à Aviação Comercial e Executiva, uma vez que os investimentos no segmento de Defesa e Segurança são, em geral, pagos pelo governo brasileiro que solicita o desenvolvimento dos projetos.

Na Aviação Comercial, destaca-se o desenvolvimento do E-2, segunda geração da família E-Jets, composta dos modelos E175-E2, E190-E2 e E195-E2, que foi lançada em junho de 2013, cuja entrada em serviço do primeiro modelo E190-E2 para o cliente *Wideroe* da Noruega ocorreu em abril de 2018. Em 2019, o E195-E2 foi certificado e entrou em serviço em setembro com a primeira entrega para a AerCap e para a Azul Linhas Aéreas. O E-175 E2 realizou seu primeiro voo em dezembro de 2019 e avança para a campanha de certificação. O valor estimado para o investimento na família E-Jets é de US\$1,7 bilhão, líquido de contribuição de parceiros.

Em outubro de 2018, a Companhia lançou os novos jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, jatos médios e super-médios mais inovadores e tecnologicamente avançados. O Praetor 600 foi certificado e entrou em serviço no segundo trimestre de 2019, seguido pelo Praetor 500, que foi certificado e entrou em serviço no terceiro trimestre de 2019. Os jatos Praetor 600 e 500 são derivados da plataforma de jatos Legacy 500/450. Em 2019, a maioria dos investimentos da Companhia estavam relacionadas ao desenvolvimento da família de jatos comerciais E2. A seguir estão descritos os valores de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e Capex da Companhia, nos anos de 2019, 2018 e 2017.

	2019		2018		2017	
US\$ milhões	Projeção	Realizado	Projeção	Realizado	Projeção	Realizado
P&D	-	328	350	211	450	434
Capex	-	158	200	94	200	176
Total	-	486	550	305	650	610

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos

Com base em nossas atividades continuadas, os investimentos consistem principalmente em gastos associados ao desenvolvimento de aeronaves para os mercados de Aviação Executiva e investimentos na capacidade industrial no Brasil e no exterior. Geralmente tais investimentos são suportados com recursos gerados nas operações, empréstimos e financiamentos, principalmente dos órgãos de financiamento públicos como o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, contribuições em dinheiro de parceiros de risco, e adiantamentos de clientes.

Em 2018 e em 2019, a Companhia não efetuou captação de recursos financeiros relevantes.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Integrando o grupo de passivos mantidos para venda em nossas demonstrações financeiras, referente a operação descontinuada. Em 2017, a Companhia efetuou, através de sua subsidiária Embraer Netherlands Finance B.V, a captações US\$750 bilhão através de emissão de Notas garantidas (*guaranteed notes*) para propósitos corporativos gerais.

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos.

(b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.

Não houve nenhum tipo de aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciasse materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

(c) Novos produtos e serviços indicando (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Com base em seus planos de negócios e no monitoramento do cenário tecnológico mundial, a Embraer define um plano de desenvolvimento tecnológico que visa investigar e desenvolver soluções para os principais desafios que a indústria aeronáutica brasileira deve enfrentar nos próximos anos para o projeto, desenvolvimento, produção e comercialização de aeronaves, a fim de se manter competitiva. Estes esforços de capacitação para aplicação de tecnologias avançadas tornarão as aeronaves mais leves, silenciosas, confortáveis e eficientes em consumo de energia e em emissões, além de serem projetadas e fabricadas em menos tempo e com otimização de recursos.

Com vistas a ampliar o alcance dos resultados e minimizar os riscos dos desenvolvimentos, a estratégia de pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo da Companhia é estruturada na forma de um programa que possui como competências essenciais não só a capacidade de gerenciar e executar projetos multidisciplinares, mas também a de manter e coordenar uma rede de parceiros de desenvolvimento, integrando diversas instituições (universidades, institutos de pesquisa, instituições de fomento e empresas).

Em 2019, o total de investimento da Companhia foi de US\$485,9 milhões, sendo US\$278,8 milhões em Desenvolvimento de produto, líquido de contribuição de parceiros, US\$49,4 milhões em Pesquisa e US\$157,7 milhões em CAPEX. É importante mencionar que nesse montante de CAPEX acima descrito foram excluídas despesas relacionadas a equipamentos e imobilizado, que totalizam US\$3,3 milhões, e são principalmente de programas do segmento de Defesa & Segurança. Essas despesas são consideradas nos termos e condições dos seus respectivos contratos e, consequentemente, não fazem parte da estimativa de CAPEX da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Os dados acima foram apresentados de forma consolidada em nossa demonstração financeira padronizada. Os investimentos da Companhia são financiados com recursos próprios e de terceiros.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Recomenda-se que a companhia divulgue, neste item, as informações sobre despesas com publicidade, patrocínios, parcerias e convênios, bem como os critérios utilizados para a alocação de recursos para tais despesas.

No ano de 2019, os gastos com publicidade realizados pela Companhia totalizaram, aproximadamente, R\$ 123 milhões, dos quais a maior parte refere-se a despesas com feiras e exposições, campanhas publicitárias e outras atividades promocionais. As demandas dessas despesas são solicitadas anualmente pelas áreas de negócios para a aprovação por parte da administração da empresa, de modo a viabilizar os esforços de comercialização dos produtos e serviços.

Impactos decorrentes da pandemia do COVID-19

A Embraer está monitorando o surto do COVID-19 e seus impactos sobre a economia global, bem como sobre seus funcionários, operações, fornecimento e demanda de seus produtos e serviços. A Companhia implementa planos de contingência para poder atuar rapidamente conforme o desenvolvimento da situação atual.

Desde o início da pandemia a Embraer tem adotado diversas iniciativas que visam a saúde e a segurança de seus empregados e colaboradores. As operações foram interrompidas por alguns dias para adequação das instalações industriais em relação à saúde e segurança do trabalho. Medidas de distanciamento social foram tomadas, como a implementação do regime de teletrabalho para alguns empregados. Além disso, houve várias medidas de proteção ao emprego, como a redução de jornada de trabalho e de salário, férias coletivas e lay-off.

Também como resultado do surto do COVID-19, a Companhia deu início a dois planos de demissão voluntária para grupos específicos de empregados.

Devido à incerteza relacionada à disseminação do COVID-19, em 26 de março de 2020, também suspendemos as projeções relacionadas aos resultados esperados para 2020. Divulgaremos projeções atualizadas para 2020 quando concluirmos a avaliação acerca dos efeitos que a pandemia do COVID-19 terá sobre os nossos negócios.

Acreditamos que 2020 será um ano distinto em termos de pedidos e entregas devido aos impactos da pandemia do COVID-19. As atividades das companhias aéreas têm sido prejudicadas em função do COVID-19 e teremos que rever nossa cadeia de produção para refletir um cenário de demanda novo e incerto.

Em função do COVID-19, em 6 de abril de 2020, a Standard & Poor's rebaixou nossa classificação em um ponto, para BBB-, com perspectiva negativa, devido à expectativa de que muitas companhias aéreas sofrerão atrasos em novas entregas pelo menos até o final do terceiro trimestre de 2020. Em 28 de abril de 2020, a Fitch também rebaixou nossa classificação, de BBB- para BB+, devido às expectativas negativas quanto à indústria de aviação comercial em função da pandemia do COVID-19. Em 29 de abril de 2020, a Moody's também rebaixou a nossa classificação de Ba1 para Ba2, com perspectiva negativa.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Defesa & Segurança

Com relação ao negócio de Defesa e Segurança, os programas têm sido atingidos pela pandemia global causada pela COVID-19, tanto em sua operação quanto na cadeia de fornecimento. Alguns fabricantes estiveram inoperantes por semanas devido à pandemia, comprometendo sua capacidade de fornecer peças e produtos. A logística para envio de materiais também teve impactos, com ciclos maiores em frete aéreo devido a menor disponibilidade de voos internacionais, aumentando ciclo no envio de peças. Deve ser observado que nenhum pedido de clientes foi cancelado nos programas de Defesa devido à pandemia. Ajustes necessários nos compromissos acordados com clientes já foram negociados. A Companhia tem tomado as ações necessárias para superar os desafios impostos pela COVID-19 e minimizar impactos nas entregas de Defesa.

Aviação Executiva

Com relação ao negócio de Aviação Executiva, as restrições sobre viagens e a quarentena de emergência impuseram determinados desafios à entrega de aeronaves a clientes internacionais. Em 31/07/2020, as linhas de produção dos nossos produtos de aviação executiva estão aptas a manter os níveis de fornecimento planejados, sem maiores desabastecimentos. Estamos supervisionando os riscos e controlando a cadeia de suprimentos, adiando a demanda para evitar obstáculos que possam surgir dessa crise global. Em função do COVID-19, até 31/07/2020, um de nossos clientes de jatos executivos cancelou seu pedido firme e alguns de nossos clientes de jatos executivos reagendaram as entregas de aeronaves. Embora não possamos prever completamente o impacto do surto da COVID-19 nas nossas atividades no curto e médio prazos, acreditamos que alguns de nossos clientes continuarão a adiar as entregas programadas de aeronaves e a cancelar pedidos.

Aviação Comercial

Com relação ao negócio de Aviação Comercial, devido à ampla interrupção no tráfego causada pela COVID-19, que afetou as operações de nossos clientes em todo o mundo, é razoável esperar um impacto relevante nas nossas entregas em 2020. De acordo com a Cirium, uma consultoria de análise de dados, em maio de 2020, 60% da frota global estava armazenada, e a Associação Internacional de Transporte Aéreo – IATA prevê uma queda de 50% no tráfego comercial em 2020 na comparação anual. Em função da COVID-19, alguns de nossos clientes reagendaram as entregas de aeronaves para 2021 e após 2021, o que afetou a projeção de nossas entregas para 2020. Até 31/07/2020, não houve qualquer cancelamento. O ritmo da recuperação é difícil de prever, pois esse surto não tem precedentes na história. Embora ainda não possamos determinar completamente o impacto da pandemia do COVID-19 nas nossas atividades no curto e médio prazo, é possível que nossos clientes continuem a adiar as entregas programadas de aeronaves ou peçam para cancelar pedidos.

Como resultado da pandemia do COVID-19, a Companhia adotou medidas para preservar o fluxo de caixa, incluindo (i) reduções no horário de trabalho e cortes nos salários; (ii) extensão dos

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

termos de pagamento relacionados aos nossos fornecedores; (iii) prorrogação dos prazos de pagamento de impostos; (iv) negociação de novas linhas de crédito; e (v) ajuste da cadeia produtiva.